1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 기준은 한옥, 경골, 대단면, 통나무목공사 및 기타 공사에 수반되는 목공사에 적용한다.

(2) 목공사에 사용되는 목재 자재는 이 기준에서 제시하는 함수율 이하로 건조된 것을 사용하여야 한다.

(3) 구조용 목재는 목재 표면에 찍힌 등급인을 통하여 등급 식별이 가능한 것을 사용하여야 한다.

(4) 구조물을 통하여 전달되는 하중이 가능하면 목재의 섬유방향과 평행하게 작용하도록 시공하여야 한다.

(5) 넓은 치수의 목재를 못이나 볼트 등의 조임쇠로 고정하는 경우에 목재의 수축 또는 팽윤으로 인한 섬유 직각방향 응력이 목재 내부에 발생하지 않도록 하여야 한다.

(6) 목조건축물 시공 후에 목재의 수축으로 인한 건축물의 치수 변화가 예상되는 경우에는 시공 시에 이러한 치수 변화를 고려해야 하며, 문이나 창문의 여닫이나 배선 및 배관 등에 영향을 주지 않도록 시공하여야 한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

· 목재의 방부·방충처리 기준

· 방부처리목재 품질인증 기준

· 건축물의 에너지절약 설계기준

1.2.2 관련 기준

· KDS 41 00 00 건축설계기준

· KCS 11 00 00 지반공사

· KCS 41 33 00 목공사

· KS B 1002 6각 볼트

· KS B 1012 6각 너트 및 6각 낮은 너트

· KS B 1056 +자홈 나사못

· KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

· KS D 3512 냉간 압연 강재 및 강대

· KS D 3553 일반용 철못

· KS D 7052 스테인리스강 못

· KS F 1519 목재의 제재 치수

· KS F 2089 목조건축 덮개재료용 판재

· KS F 2163 원목의 치수 및 재적 측정방법

· KS F 2199 목재의 함수율 측정방법

· KS F 3020 침엽수 구조용재

· KS F 3021 구조용 집성재

· KS F 3025 토대용 가압식 방부처리목재

· KS F 3026 바닥데크용 가압식 방부처리 목재

· KS F 3028 야외시설용 가압식 방부처리 목재

· KS F 3101 보통합판

· KS F 3113 구조용 합판

· KS F 3122 마루틀용 가압식 방부처리 목재

· KS F 3124 난연목재

· KS F 3504 석고 보드 제품

· KS F 3514 석고판용 못

· KS F 4514 목구조용 철물

· KS F 4537 목조건축용 철못

· KS F 4915 석고 보드용 조인트 처리재

· KS F ISO 737 침엽수 제재목의 치수 측정 방법

· KS F ISO 10295-1 건축부재의 내화시험방법-충전 시스템-제1부:설비 관통부 충전 시스템

· KS L 9102 인조 광물섬유 단열재

· KS M 1998 건축 내장재의 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정

· KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제

· KS M 3701 요소 수지 목재 접착제

1.3 용어의 정의

· 갈라짐: 나무가 생장과정에서 응력을 받거나 건조과정에서 방향에 따른 수축률의 차이로 인하여 목재조직 사이가 벌어진 결함

1) 분할(split): 제재목의 끝 부분에서 상하가 관통하여 갈라진 결함

2) 윤할(shake): 나무가 생장과정에서 받는 내부응력으로 인하여 목재조직이 나이테에 평행한 방향으로 갈라지는 결함

3) 할렬(check): 목재가 건조과정에서 방향에 따른 수축률의 차이로 나이테에 직각 방향으로 갈라지는 결함

· 공학목재(engineered wood products): 목재 또는 기타 목질요소(목섬유, 칩, 스트랜드, 스트립, 플레이크, 단판 또는 이들이 혼합된 것)를 구조용 목적에 맞도록 접합 및 성형하여 제조되는 패널, 구조용 목질재료 또는 목질 복합체로서 원하는 등급 또는 성능을 지닌 목질 제품을 공학적 방법 및 기술을 적용한 제조공정을 거쳐서 만들어진 제품

· 구조용 목질판상재(structural-use panel): 구조물의 지붕, 벽 및 바닥 골조 위에 덮어서 하중을 지지하는 용도로 사용되는 제품으로서 판재의 용도 및 등급이 기계적 및/또는 물리적 성질들에 따라 구분되는 판재료

· 구조용 목재: 구조용 목재의 재종과 치수는 KS F 3020에 따르며, 재종은 육안등급 구조재와 기계등급 구조재 2 가지로 구분하고, 육안등급 구조재는 1종 구조재, 2종 구조재 및 3종 구조재로 구분함

1) 육안등급 구조재: 육안으로 목재의 표면을 관찰하여 결점의 크기 및 분산 정도에 따라 등급을 구분한 구조재로서 육안등급 구조재의 재종은 1종 구조재(규격재), 2종 구조재(보재) 및 3종 구조재(기둥재)로 구분하며 각 재종별로 KS F 3020에 제시된 침엽수 구조용재의 품질기준(옹이 지름비, 둥근모, 갈라짐, 평균나이테 간격, 섬유주행경사, 굽음, 썩음, 비틀림, 수심, 함수율, 방부 방충처리)에 따라 1등급, 2등급 및 3등급으로 구분함

2) 기계등급 구조재: 응력을 가할 수 있는 등급 구분 기계를 사용하여 휨탄성계수를 측정하고, 육안으로 표면을 관찰함으로써 KS F 3020에 제시된 침엽수 기계등급 구조재의 품질기준(휨탄성계수, 둥근 모, 분할, 갈램, 윤할, 썩음, 굽음, 비틀림, 함수율, 수심 등)에 따라 등급을 구분한 구조재

3) 호칭치수: 건조 및 대패 가공이 되지 않은 목재의 치수 또는 일반적으로 불리는 목재치수

4) 실제(마감)치수: 건조 및 대패 마감된 후의 실제적인 최종 치수

· 구조용 집성재: 특별한 강도 등급에 기준하여 선정된 제재 또는 목재 층재를 섬유방향이 서로 평행하게 집성·접착하여 공학적으로 특정 응력을 견딜 수 있도록 생산된 제품으로서 각각의 제재 또는 목재 층재에 대한 길이이음(경사 이음, 핑거조인트 또는 이와 유사한 강도를 갖는 이음 방법) 및 측면 접합을 통하여 원하는 길이 및 너비의 제품을 제조할 수 있으며, 집성 접착 공정에서 만곡 집성재로 제조될 수도 있음.

1) 길이: 곧은 집성재에서 양 끝 횡단면을 연결하는 최단 직선의 길이

2) 너비: 집성재의 횡단면에서 접착층에 평행한 변의 길이

3) 두께: 집성재의 횡단면에서 접착층에 직각인 변의 길이

4) 내층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/4 이상 떨어진 부위에 사용되는 제재 또는 층재

5) 중층재: 다른 등급 구성 집성재에 사용되는 제재 또는 목재 층재 중에서 최외층재, 외층재 및 내층재를 제외한 것

6) 외층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이상, 1/8 이내의 부위에 사용되는 제재 또는 층재

7) 최외층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이내의 부위에 사용되는 제재 또는 층재로서 휨하중 하에서 압축응력이 작용하는 윗면에 사용되는 압축 쪽 최외층재와 인장응력이 작용하는 아랫면에 사용되는 인장 쪽 최외층재로 구분함.

· 구조용 집성재 구분: 층재 구성 및 접착층의 방향에 따라 다음과 같이 구분함.

1) 층재 구성에 따른 구분

㉠ 같은 등급 구성 집성재: 동일한 등급을 갖는 층재로 구성되며 적층수가 2~3층인 집성재

㉡ 대칭 다른 등급 구성 집성재: 서로 다른 등급을 갖는 층재로 구성되며 중립축을 중심으로 상하의 층재 등급을 서로 대칭으로 배치한 집성재

㉢ 비대칭 다른 등급 구성 집성재: 서로 다른 등급을 갖는 층재로 구성되며, 중립축을 중심으로 상하의 층재 등급을 서로 비대칭으로 배치한 집성재

2) 접착층의 방향에 따른 구분

㉠ 수직 집성재: 층재의 넓은 접착면이 횡단면의 짧은 변에 직각이거나 보로 사용되는 경우에 층재의 넓은 접착면이 하중방향과 평행한 집성재

㉡ 수평 집성재: 층재의 넓은 접착면이 횡단면의 긴 변에 직각이거나 보로 사용되는 경우에 층재의 넓은 접착면이 하중방향에 수직인 집성재

· 나삿니못(threaded nail): 목재와 목재 또는 목재와 판재 사이의 못접합에서 목재의 함수율 변화에 따른 수축 및 팽윤으로 인하여 시간이 지남에 따라서 못이 자연스럽게 뽑혀 나오는 현상을 방지 또는 완화시키기 위해서 목재와 못의 표면 사이의 마찰저항을 증가시킬 필요가 있으며, 이를 위하여 매끈한 못대를 꼬아서 못대가 꽈배기 형태로 만들어진 못

· 마구리: 부재의 섬유 직각방향 절단면

· 방수/투습막(house wrap): 목조주택에서 벽의 구조체 내부로 침투한 수분은 외부로 배출되고 외부의 강수 등으로 인한 물은 구조체 내부로 침투하지 못하도록 하기 위하여 목조주택의 외벽 덮개재료 외측면에 설치하는 재료로서 실외쪽 표면은 방수 성능을 지니고 실내쪽 표면은 투습 성능을 지닌 막

· 변재(sapwood): 나무의 횡단면에서 수피에 인접한 바깥 부분으로서 나무가 생장할 때에 수분의 상하 방향 통로 역할을 담당하는 부분

· 볼트 접합부에서 볼트의 배치

1) 볼트 열: 볼트 접합부에 2개 이상의 볼트가 사용된 경우에 하중과 평행한 방향으로 배열된 볼트의 열

2) 끝면거리: 목재 부재의 끝면으로부터 가장 가까운 볼트의 중심까지 거리

3) 연단거리: 목재 부재의 측면으로부터 가장 가까운 볼트의 중심까지 거리로서 하중이 작용하는 방향으로는 부하연단거리, 그리고 작용하중의 반대방향으로는 비부하연단거리라고 함

4) 볼트 열 사이의 거리: 하중 작용방향에 평행하게 배열된 인접한 볼트 열 사이의 거리

5) 볼트 간격: 1열 내에서 인접한 볼트 사이의 거리

· 수 또는 수심(Pith): 목재 횡단면의 중심으로서 나무가 어릴 때 형성된 조직인 유령목으로 구성되는 부분

· 심재(heartwood): 나무의 횡단면에서 중앙부에 위치하여 변재보다 짙은 색깔을 가지며 나무의 무게를 지지하는 역할을 하는 죽어 있는 목재 부분

· 오에스비(OSB: Oriented Strand Board): 얇고 가늘고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 동일한 방향으로 배열하되 인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수의 층으로 구성한 배향성 스트랜드 보드(Oriented Strand Board)의 영문 명칭 약자

· 원목: 나무를 벌채하여 가지를 친 후 수피를 제거하고 제재를 하지 않은 상태의 원형 단면을 가진 통나무 및 조각재

1) 소경재: 지름 150mm 미만의 작은 단면을 갖는 원목

2) 중경재: 지름 150mm 이상, 300mm 미만의 중간 크기 단면을 갖는 원목

3) 대경재: 지름 300mm 이상의 큰 단면을 갖는 원목

· 제재목: 원목을 제재하여 정사각형 또는 직사각형의 단면을 갖도록 가공한 목재

1) 각재류: 두께가 75mm 미만이고 너비가 두께의 4배 미만인 것 또는 두께와 너비가 75mm 이상인 것

㉠ 정각재: 단면이 정사각형인 각재

㉡ 평각재: 단면이 직사각형인 각재

㉢ 작은 각재: 두께가 75mm 미만인 각재로서 정사각형 단면을 갖는 작은 정각재와 너비가 두께의 4배 미만이며 직사각형 단면을 갖는 작은 평각재로 구분

㉣ 큰 각재: 두께가 75mm 이상인 각재로서 정사각형 단면을 갖는 큰 정각재와 직사각형 단면을 갖는 큰 평각재로 구분

2) 판재류: 두께가 75mm 미만이고 너비가 두께의 4배 이상인 것

· 조각재: 최소 횡단면에 있어서 빠진 변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 빠진 변의 합계가 100분의 80 이상인 둥근 형태의 목재

· 통나무의 지름: 통나무의 지름은 말구지름을 뜻함

1) 말구지름: 통나무의 말구지름이란 수피를 제외한 말구(통나무의 지름이 작은 쪽 끝면)의 최소지름을 의미하며 최소지름이 300mm를 넘는 경우에는 최소지름과 최소지름에 대한 직각방향 지름을 동시에 측정하여 그 차이 30mm(400mm 이상인 통나무는 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 값

2) 원구지름: 통나무의 원구지름이란 수피를 제외한 원구(통나무의 지름이 큰 쪽 끝 면으로서 이상 팽대 부분이 있는 경우에는 그 부분을 제외)의 최소지름을 의미하며 최소지름이 300mm를 넘는 경우에는 최소지름과 최소지름에 대한 직각방향 지름을 동시에 측정하여 그 차이 30mm(400mm 이상인 통나무는 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 값

3) 평균지름: 통나무의 말구지름과 원구지름의 평균값

· 팽윤(swelling): 목재가 수분을 흡습함에 따라 부피가 늘어나는 현상

· 함수율: 목재의 무게에 대한 목재 내에 함유된 수분 무게의 백분율(%)로서 함유수분의 양을 목재의 무게로 나누어서 백분율로 구하며, 기준이 되는 목재의 무게를 구하는 시점에서의 함수율에 따라 다음과 같이 두 가지로 구분함

1) 건량 기준 함수율(%): 함유 수분의 무게를 목재의 전건무게로 나누어서 구하며 일반적인 목재에 적용되는 함수율

2) 습량 기준 함수율(%): 함유 수분의 무게를 건조 전 목재의 무게로 나누어서 구하며 펄프용 칩에 적용되는 함수율

· 합판의 방충제 처리방법: 합판의 방충성을 향상시키기 위하여 방충제를 처리하며 처리방법은 다음과 같이 두 가지로 구분함

1) 단판처리법: 합판 접착 전에 각각의 단판에 대하여 방충약제를 처리하고 방충처리된 단판들을 접착하여 합판을 제조하는 방법

2) 접착제 혼입법: 방충약제를 혼합한 접착제를 사용하여 단판들을 접착함으로써 합판을 제조하는 방법

1.4 제출물

(1) 수급인은 다음과 같은 부분에 대한 시공도를 작성·제출하여 담당원의 승인을 받은 후에 시공하여야 한다.

① 기둥, 보, 스터드, 장선 및 서까래 배치도

② 건축물에서 목재의 수축으로 인한 침하가 예상되는 부위

③ 설계도서가 필요한 부위

④ 복잡한 구조를 갖는 부위

(2) 수급인은 상기 (1)의 시공도를 포함하여 사전에 설계도서를 철저히 검토하고 필요한 부분에 대해서는 시공계획서를 작성한 후 담당원의 승인을 받는다.

(3) 상기 (1), (2) 항 이외의 필요사항은 KCS 41 10 00(1.4) 에 따른다.

1.5 품질보증

1.5.1 일반사항

(1) 보증 기간

① 제품 및 시공의 품질은 계약도서에 요구한 품질 기간에 따른다.

② 계약도서에 별도의 명기가 없는 경우, 관련 법규에 따른다.

(2) 제조업체, 설치(공사)업체, 공인시험기관의 자격

① 제조업체는 설계도서에 명기된 재료를 전문으로 생산하는 업체로서 생산 실적, 공급 실적, 제품하자 발생 사례 등을 파악하여 적합한 업체를 선정한다.

② 설치업체는 설계도서 명기된 재료를 전문으로 설치(공사)하는 업체로서 설치 실적, 설치 하자 발생 사례 등을 파악하여 적합한 업체를 선정한다.

③ 시험기관은 명기된 재료 또는 설치 방법에 대한 성능 시험을 수행할 수 있는 공인시험기관 (건설기술진흥법에서 규정한 품질시험전문기관 또는 KOLAS 인증기관)을 대상으로 한다.

(3) 기술자의 자격

해당 공사를 수행할 수 있는 능력이 검증된 목구조 건축 자격 소지자 또는 국토교통부, 산림청에 등록된 관련 단체의 목조건축 전문교육 과정(경골목조, 중목구조, 한옥)을 일정기간 이수한 수료증 소지자를 고용하여야 한다.

1.5.2 품질관리 및 검사 품질확보

(1) 품질관리의 실시

① 수급인은 설계도서에서 요구되는 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서 등에 따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

② 품질시험 및 검사 결과가 적정품질로 인정받지 못하는 경우 품질관리계획서 등에 따라 조치를 한다.

③ 공사용 자재의 품질관리 및 품질시험은 2.1.4에 따른다.

(2) 품질관리계획서 등

① 수급인은 착공 후 품질관리 조직, 시험설비, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격, 품질관리 실시방법 등을 포함하는 품질관리계획서, 견본품의 설치 및 관리를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

② 규격 및 시험방법에 대한 특기가 없는 경우 건설기술진흥법의 관련규정에 따른다.

(3) 공장제품 품질관리

① 공장제품은 해당 규격 또는 설계도서에서 요구하는 품질기준 이상을 만족하여야 한다.

② 수급인은 공장제품이 담당원에게 제출된 품질관리계획서에 의거하여 적절한 품질관리가 이루어지고 있다는 것을 확인하여야 한다.

(4) 시공검사

① 수급인은 매 공정 완료단계마다 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고, 이를 담당원에게 보고한다.

② 설계도서에서 지정된 경우, 상기 ①의 보고가 있는 경우 및 담당원이 지정한 공정에 이른 경우에 담당원의 검사를 받는다. 다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 지시를 받는다.

③ 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인·검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.

④ 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.

⑤ 시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원과 협의하여 사전에 검사를 받은 후 서면 또는 설계도서로 확인받아 두어야 한다.

(5) 시공검사에 수반하는 시험

① 시공의 검사에 수반하는 시험은 관련 법규 및 공사시방서에 따르며 제품 품질은 제조자, 시공 부분은 수급자에게 책임이 있다.

② 시험을 실시하는 시험기관은 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.

③ 시험에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다. 단, 공장 완제품 품질 시험비는 제조자가 부담한다.

(6) 기성검사

① 공사의 기성부분 검사는 우선 수급인이 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후 담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

② 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 검측, 절차 등은 공사계약문서 등에 따르고 기타의 사항은 담당원의 지시에 따른다.

1.5.3 하자 담보

(1) 관련 법규 및 계약서에 정해진 하자담보기간 내에 하자가 발생한 경우에는 발주자 및 담당원과 협의한 후 하자 전반에 대한 조사를 실시한다.

(2) 하자 조사 결과 건축 공사 과정에서 건축물에 발생한 하자로 인정될 경우, 담당원과 협의한 후 관련 법규 및 계약서 등에서 정해진 규정에 따라 조치를 취한다.

1.6 환경유의사항

KCS 41 10 00 (1.6) 에 따른다.

2. 자재

2.1 건축용 목재

2.1.1 함수율

(1) 목재의 함수율은 KS F 2199에 따라서 측정한다.

(2) 공사에 사용되는 목재의 함수율은 개별 목재 제품에 대한 한국산업표준 또는 설계도서에 따르며, 한국산업표준이나 설계도서에 명시되지 않은 경우는 표 2.1-1에 따른다.

(3) 내장 마감재로 사용되는 목재의 경우에는 함수율 15% 이하로 하고, 필요에 따라서 12% 이하의 함수율을 적용한다.

(4) 한옥, 대단면 및 통나무 목공사에 사용되는 구조용 목재 중에서 횡단면의 짧은 변이 900mm 이상인 목재의 함수율은 24% 이하로 한다.

표 2.1-1 건축용 목재의 함수율

종별	건조재 12	건조재 15	건조재 19	생재	
				생재 24	생재 30
함수율	12% 이하	15% 이하	19% 이하	19% 초과 24% 이하	24% 초과
주 1) 목재의 함수율은 건량 기준 함수율을 나타낸다.					

2.1.2 치수

(1) 목재의 치수는 설계도서에 따른다.

(2) 설계도서에 명시되지 않은 경우에 경골목조건축용 구조용재는 KS F 3020에 따르고 구조용 집성재는 KS F 3021에 따르며 대패마감을 하지 않은 제재목의 경우에는 KS F 1519에 따른다.

(3) KS F 1519에 따르는 치수를 적용하고 건조 또는 대패마감 등의 추가 가공 공정이 필요한 경우에 이러한 가공작업으로 인하여 발생하는 치수 감소를 고려하여야 한다.

(4) 건축용 목재는 일반적으로 사각형 단면을 가진 것을 사용하지만 설계도서에 명시된 경우에는 원형 단면(지름으로 표시) 또는 기타 형상의 단면을 가질 수 있다.

(5) 건축용 목재의 치수 측정은 다음에 따른다.

① 원목(통나무)의 치수 측정은 KS F 2163에 따른다.

② 조각재 및 제재목의 치수 측정은 KS F 3020에 따른다.

③ 경골목조건축용 구조용재의 치수 측정은 KS F 3020에 따른다.

④ 구조용 집성재의 치수 측정은 KS F 3021에 따른다.

(6) 덮개로 사용되는 판재 중에서 구조용 합판이나 석고보드 등과 같이 1,200mm× 2,400mm 치수의 제품이 생산되는 경우에는 골조부재의 간격을 300, 400 또는 600mm로 하고 구조용 오에스비와 같이 1,220mm×2,440mm 치수의 제품만이 생산되는 경우에는 골조부재의 간격을 305, 406 또는 610mm로 한다. 이 시방서에서 300mm, 400mm 또는 600mm로 표기한 간격은 오에스비 덮개를 사용하는 경우에는 305mm, 406mm 또는 610mm를 나타낸다.

2.1.3 종 류

(1) 통나무 원목은 통나무의 지름에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.

(2) 조각재는 목재의 너비에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.

(3) 제재목은 치수, 두께, 너비 및 형상에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.

(4) 경골목조건축용 구조용재는 등급 구분 방법에 육안 등급 구조재와 기계 등급 구조재로 구분한다.

(5) 구조용 집성재는 단면 치수에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.

(6) 건축용 목재의 길이는 설계도서에 따른다.

표 2.1-2 건축용 목재의 종류

자재의 종류	구분	기준
원 목	소경재	지름이 150mm 미만인 것
	중경재	지름이 150mm 이상, 300mm 미만인 것
	대경재	지름이 300mm 이상인 것
조각재	소조각재	너비가 150mm 미만인 것
	중조각재	너비가 150mm 이상, 300mm 미만인 것

		대조각재	너비가 300mm 이상인 것
제재목	판재류	좁은 판재	두께가 30mm 미만, 너비가 120mm 미만인 것
		넓은 판재	두께가 30mm 미만, 너비가 120mm 이상인 것
		두꺼운 판재	두께가 30mm 이상, 75mm 미만인 것
		사면 판재	너비가 60mm 이상이고 횡단면이 사다리꼴인 것
	각재류	작은 정각재	두께가 75mm 미만이고 횡단면이 정사각형인 것
		작은 평각재	두께가 75mm 미만, 너비가 두께의 4배 미만이며 횡단면이 직사각형인 것
		큰 정각재	두께와 너비가 75mm 이상이며 횡단면이 정사각형인 것
		큰 평각재	두께와 너비가 75mm 이상이며 횡단면이 직사각형인 것
구조용재	육안등급구조재	1종 구조재	두께가 38mm 이상, 114mm 미만이고 너비는 38mm 이상인 것
		2종 구조재	두께와 너비가 114 mm 이상이고 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 이상인 것
		3종 구조재	두께와 너비가 114mm 이상이고 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 미만인 것
구조용집성재		소단면 집성재	횡단면의 짧은 변이 75mm 미만이고, 긴 변이 150mm 미만인 것
		중단면 집성재	횡단면의 짧은 변이 75mm 이상이고, 긴 변이 150mm 이상인 것 중에서 대단면 집성재를 제외한 것

	대단면 집성재	횡단면의 짧은 변이 150mm 이상이고, 단면적이 30,000mm^2 이상인 것

2.1.4 품질

(1) 목조건축용 목재의 품질은 설계도서에 따르며 설계도서에 목재의 품질이 특별히 명시되지 않은 경우에는 다음에 따른다.

(2) 원목(통나무)의 품질

원목(통나무)는 수피를 제거하고 사용하여야 하며 원목의 품질은 표 2.1-3에 따른다.

표 2.1-3 원목(통나무)의 품질 기준

종류	결점	품질			
		1등급	2등급	3등급	4등급
소경재	굽음	—	—	30% 이하	1)3등급 기준에 적합하지않은 것 2)말구 지름이 80mm 이하인 것
	기타결점	—	—	현저하지 않은 것	
	옹이			1)세재면에있는것	

중경재	(긴지름이 10mm미만 의 것제외)	—	1)없거나한재면또는두재면에만있는것 2)세재면또는전재면에있는경우에는긴지름이100mm이하인것	2)전재면에있는경우에는긴지름이150mm이하인것	3등급 기준에 적합하지 아니한 것
	굽음	—	20% 이하인 것	30% 이하인 것	
	횡단면 할렬 또는 윤할	—	20%이하인것.다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서는두께)의1/3이하인것	30%이하인것.다만,윤할이겹쳐있는것은당해횡단면의중심을지나는직선으로2등분한 1면에있는것	
	속빔, 썩음, 벌레먹음 재면	—	한 재면에만 있고 경미한 것	경미한 것	
	속빔, 썩음, 벌레먹음 횡단면	—	30% 이하인 것	50% 이하인 것	
	기타 결점	—	경미한 것	현저하지 않은 것	
대	옹이 (긴지름이	1)없거나한재면에만있는것	1)두재면에있는것	1)세재면에있는것 2)전재면에있는경우에는긴지름이150mm이하인것	

경재	10mm미만의것은제외)	2)인접한두재면에있는경우에는긴지름이50mm이하인것	2)세재면또는전재면에있는경우에는긴지름이100mm이하인것		3등급 기준에 적합하지 아니한 것
	굽음	10% 이하인 것	20% 이하인 것	30% 이하인 것	

종류	결점		품질			
			1등급	2등급	3등급	4등급
대경재	횡단면 할렬 또는 윤할		10%이하인것. 다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서두께)의1/3이하인것	20%이하인것. 다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서는두께)의1/3이하인것	30%이하인것. 다만,윤할이겹쳐있는것은당해횡단면의중심을지나는직선으로2등분한1면에있는것	3등급 기준에 적합하지 아니한 것
	속빔, 썩음, 벌레먹음	재면	없는 것	한 재면에만 있고 경미한 것	경미한 것	
		횡단면	없는 것	30% 이하인 것	50% 이하인 것	
	기타 결점		극히 경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것	

주 1)굽음, 썩음 또는 속빔이 없고, 이들 이외의 결점이 2종류 이하로서 그 결점의 정도가 어느 것이나 최소한도에 가까운 것은 1등급에 해당하는 것을 제외하고 1등급씩 올린다.

2)결점이 4종류 이상 있고, 이들 결점 중 그 정도가 최소한도 이상의 것이 4종류 이상 있는 것은 4등급을 제외하고 1등급씩 내린다.

(3) 조각재의 품질

조각재의 품질은 표 2.1-4에서 큰 각재에 대한 기준에 따른다.

(4) 제재목의 품질

4면을 제재한 제재목의 품질은 대패마감 여부와 상관없이 표 2.1-4에 따른다.

표 2.1-4 제재목의 품질 기준

종류	결점	품질		
		1등급	2등급	3등급
판재	옹이(재면에 있는 탈락, 흠집 및 구멍을 포함)	지름비가 20% 이하인 것	지름비가 40% 이하인 것	2등급 기준에 적합하지 아니한 것
	둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)	없는 것	가장자리에 있는 치수 부족 부분의 두께 및 너비가 각각 판재 두께의 50%, 판재 너비의 10%(좁은 판재에 있어서는 20%) 이하인 것	
	횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할	10% 이하인 것	20% 이하인 것	
	썩음·변색·벌레구멍	극히 경미한 것	경미한 것	

	기타결점	극히 경미한 것	경미한 것
	방부·방충처리	방부·방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것	
	함수율	표 2.1-1의 기준에 적합한 것	

종류	결점	품질		
		1등급	2등급	3등급
작은각재	옹이(재면에 있는 탈락, 흠집 및 구멍을 포함)	지름비가 30% 이하인 것	지름비가 50% 이하인 것	2등급 기준에 적합하
	껍질박이 또는 나무진 주머니	극히 경미한 것	경미한 것	
	둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)	없는 것	전체적으로 20% 이하이고 하나의 모서리에서는 10% 이하인 것	
	굽음	0.2% 이하인 것 (너비가 90mm 이하인 경우에는 극히 경미한 것)	경미한 것	
	비틀림 또는 뒤굽음	극히 경미한 것	경미한 것	

	횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할		5% 이하인 것	10% 이하인 것	지 아니한 것
	썩음, 변색, 벌레 구멍		극히 경미한 것	경미한 것	
	기타 결점		극히 경미한 것	경미한 것	
	방부·방충처리		방부·방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것.		
	함수율		표 2.1-1의 기준에 적합한 것		
	옹이 (재면에있는 흠집및 구멍등 이용상지장이 있는옹이에준하는결점을 포함)	큰 정 각 재	지름비가 30% 이하인 것 (모인 옹이의 지름비는 40% 이하인 것)	지름비가 40% 이하인 것 (모인 옹이의 지름비는 60% 이하인 것)	2등급 기준에 적합하지 아니한 것
			지름비가 20%(목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에	가장자리로부터 목재의 너비 또는 두께의 1/3 이내에 서는 30% (목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에서는 40%) 이하이고 그 외의 부분에서는 지름비	2등급 기준에 적합하

큰각재		큰평각재	있는 것은 30%) 이하인 것(모인 옹이의 지름비는 40% 이하인 것)	가 40%(목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에서는 50%) 이하인 것(모인 옹이의 지름비는 60% 이하인 것)	지 아니한 것
	껍질박이 또는 나무진 주머니		극히 경미한 것	경미한 것	
	둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)		없는 것(큰 평각재의 경우에는 10% 이하인 것)	전체적으로 20% 이하이고 하나의 모서리에서는 10% 이하인 것	
	굽음		0.2% 이하인 것	0.3% 이하인 것	
	비틀림 또는 뒤굽음	큰정각재	극히 경미한 것	경미한 것	
		큰평각재	현저하지 않은 것	현저하지 않은 것	
	횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할		5% 이하인 것	10% 이하인 것	
	썩음, 변색, 벌레 구멍		극히 경미한 것	경미한 것	

기타 결점	극히 경미한 것	경미한 것	
방부·방충처리	방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것		
함수율	표 2.1-1의 기준에 적합한 것		

(5) 경골목조건축용 구조용재의 품질

경골목조건축용 구조용재는 제재, 건조 및 4면 대패마감이 된 것으로서 그 품질은 표 2.1-5에 따른다.

표 2.1-5 경골목조건축용 구조용재의 품질 기준

종류	결점 구분		품질		
			1등급	2등급	3등급
	옹이 지름비	옹이	20% 이하인 것	40% 이하인 것	60% 이하인 것
		모인 옹이	상기 기준의 1.5배 이하인 것		
	둥근 모		10% 이하인 것	20% 이하인 것	30% 이하인 것
	갈라짐	할렬	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의2배이하인것
		분할	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의2배이하인것
		윤할	두께의 1/2 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것	현저하지 않은 것
	평균 나이테 간격				

1종 구조재	(라디에타소나무 제외)		6mm 이하인 것	8mm 이하인 것	10mm 이하인 것
	섬유 주행 경사		1:12 이하인 것	1:8 이하인 것	1:6 이하인 것
	굽음		0.2% 이하인 것	0.5% 이하인 것	0.5% 이하인 것
	부후(썩음)		없을 것	경미할 것	경미할 것
	비틀림		경미할 것	현저하지 않은 것	사용에지장이없을것
	수심 (라디에타소나무에 한함)	너비 190mm 미만	수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		
		너비 190mm 이상	표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		
	함수율		19% 이하인 것		
	방부, 방충처리		방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것		
2종	옹이 지름비	좁은 재면	20% 이하인 것	40% 이하인 것	60% 이하인 것
		넓은 재면 가장자리	20% 이하인 것	30% 이하인 것	40% 이하인 것
		넓은 재면 중앙부	30% 이하인 것	50% 이하인 것	70% 이하인 것
		모인 옹이	상기 기준의 1.5배 이하인 것		

구조재	둥근 모		10% 이하인 것	20% 이하인 것	30% 이하인 것
	갈라짐	할렬	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
		분할	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
		윤할	두께의 1/2 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것	현저하지 않은 것

종류	결점 구분		품질		
			1등급	2등급	3등급
2종 구조재	평균 나이테 간격 (라디에타소나무 제외)		6mm 이하인 것	8mm 이하인 것	10mm 이하인 것
	섬유 주행 경사		1:12 이하인 것	1:8 이하인 것	1:6 이하인 것
	굽음		0.2% 이하인 것	0.5% 이하인 것	0.5% 이하인 것
	부후(썩음)		없을 것	경미할 것	경미할 것
	비틀림		경미할 것	현저하지 않은 것	사용에 지장이 없을 것
	수심	너비 190mm 미만	수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		

	(라디에타소나무에 한함)	너비 190mm 이상	표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		
	방부, 방충처리		방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것		
3종 구조재	옹이 지름비	옹이	30% 이하인 것	40% 이하인 것	60% 이하인 것
		모인 옹이	상기 기준의 1.5배 이하인 것		
	둥근 모		10% 이하인 것	20% 이하인 것	30% 이하인 것
	갈라짐	할렬	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
		분할	너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
		윤할	두께의 1/2 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것	현저하지 않은 것
	평균 나이테 간격 (라디에타소나무 제외)		6mm 이하인 것	8mm 이하인 것	10mm 이하인 것
	섬유 주행 경사		1:12 이하인 것	1:8 이하인 것	1:6 이하인 것
	굽음		0.2% 이하인 것	0.5% 이하인 것	0.5% 이하인 것
	부후(썩음)		없을 것	경미할 것	경미할 것

비틀림		경미할 것	현저하지 않은 것	사용에 지장이 없을 것
수심 (라디에타소나무에 한함)	너비 190mm 미만	수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		
	너비 190mm 이상	표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것		
방부, 방충처리[1)]		방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것		
주 1)방부처리 및 방충처리는 인수·인도 당사자 사이의 협의에 따른다.				

(6) 구조용 집성재의 품질

구조용 집성재는 KS F 3021에 따라서 등급이 결정된 것으로서 그 품질은 표 2.1-6에 따른다.

표 2.1-6 구조용 집성재의 품질 기준

구분		기준
시험 I	침지박리시험	시험편의 양 끝 면에서 길이 3mm 이상의 박리를 대상으로 측정하여 박리율이 5% 이하이고, 동시에 각각의 접착층에 나타나는 박리의 길이가 각 접착층 길이의 1/4 이하인 것
	삶음박리시험	

접착강도 (1)		블록 전단 시험	KS F3021의 블록 전단 시험에 합격한 것
	시험 II	감압 가압 시험	시험편의 양 끝 면에서 길이 3mm 이상의 박리를 대상으로 측정하여 박리율이 5% 이하이고, 동시에 각각의 접착층에 나타나는 박리의 길이가 각 접착층 길이의 1/4 이하인 것
		블록 전단 시험	KS F 3021의 블록 전단 시험에 합격한 것
함수율			15% 이하인 것
휨강도 (2)	휨 시험을 실시하는 제품		KS F 3021의 A형 휨 시험에 합격한 것
	휨 시험을 실시하지 않은 제품	층재의 품질	KS F 3021의 층재 품질 기준에 적합한 것
		층재의 구성	KS F 3021의 층재 구성 기준에 적합한 것
층재의 최소 적층수			1) 다른 등급 구성 집성재는 4매 이상인 것 2) 같은 등급 구성 집성재는 2매 이상인 것
재면의 품질			KS F 3021의 재면의 품질 기준에 적합한 것

굽음(통직 집성재에 한한다.)	극히 경미한 것
만곡부의 최소 곡률 반지름 (통직 집성재는 제외한다.)	KS F 3021의 만곡부의 최소 곡률 반지름 기준에 적합한 것
인접한 층재에서 이음부의 간격	KS F 3021의 인접한 층재에서 이음부의 간격 기준에 적합한 것
포름알데히드 방산량	KS M 1998에 따라서 시험하여 그 결과를 SEo, Eo 및 E1으로 표시한다.
주 1)구조용 집성재의 접착 강도는 시험 Ⅰ과 시험 Ⅱ 중의 한 가지에 합격하여야 한다. 2) 구조용 집성재의 등급별 강도 성능을 만족시키기 위해서는 다음 두 가지 중의 한 가지 방법이 적용되어야 한다. -휨 시험을 실시하는 제품: 층재의 품질 및 구성 방법에 상관없이 만들어진 제품에 대하여 A형 휨 시험을 실시하여 강도를 확인한다. -휨 시험을 실시하지 않는 제품: 층재의 품질 및 구성 방법에 대한 요건을 만족시킴으로써 원하는 등급의 구조용 집성재를 제조하며 실대재에 대한 A형 휨 시험을 실시하지 않는다.	

(7) 합판 및 오에스비의 품질

①목조건축의 덮개재료로 사용되는 구조용 합판 및 구조용 오에스비는 KS F 2089에 적합한 것으로서 그 품질은 표 2.1-7표 2.1-15에 따른다.

표 2.1-7 구조용 합판의 품질기준

구분		품질	
		1급	2급

강도	휨	KS F 3113의 등급별 품질 기준에 적합한 것	
	압축		
구조용 합판의 등급 구분			
접착성		내수 인장 전단 접착력이 0.7N/mm^2 이상인 것	
함수율		13% 이하인 것	
못접합부 전단내력		못접합부의 최대 전단내력의 40%에 해당하는 값이 700N 이상인 것	
못뽑기 강도		못접합부의 최대 못뽑기 강도가 90N 이상인 것	
방충성		방충처리재로 표시되어 있는 합판의 경우에 붕소화합물은 단판처리법에 의하여 그리고 클로르덴, 폭심 또는 페니트로티온은 접착제 혼입법에 의하여 처리하고 그 품질은 국립산림과학원 고시에 적합한 것	
흡습성		KS F 3101의 흡습성 품질 기준에 적합한 것	
난연성		난연처리재로 표시되어 있는 합판의 경우에는 KS F 3101의 난연성 품질 기준에 적합한 것	
포름알데히드 방산량		KS M 1998에 따라서 시험하여 그 결과를 SEo, Eo 및 E1으로 표시한다	
	모든 결점 길이의 합	합판 너비의 1/15 이하인 것	합판 너비의 1/17 이하인 것

	산 옹이	긴 지름이 50mm 이하인 것	긴 지름이 80mm 이하인 것
	죽은 옹이 및 옹이 구멍	긴 지름이 20mm 이하인 것	긴 지름이 60mm 이하인 것
	껍질박이, 진 주머니	주변의 판면과 색깔이 조화되게 잘 부수되어 있는 것	이용 상 지장이 없는 것
표면의 품질	혹자리, 지렁이 자리	경미하고 평활한 것	이용 상 지장이 없는 것
	썩음	없는 것	현저하지 않은 것
	갈라짐, 홈	적절히 보수되고 1)길이가 합판 길이의 40% 이하이며 너비가 6mm 이하인 것이 3개 이하인 것 또는 2)길이가 합판 길이의 20% 이하이며 너비가 3mm 이하인 것이 6개 이하인 것	적절히 보수되고 길이가 합판 길이의 50% 이하이며 너비가 10mm 이하인 것
	가로 부러짐	없는 것	현저하지 않은 것
	벌레자리, 벌레구멍	주변의 판면과 색깔이 조화되게 잘 부수되어 있는 것	이용 상 지장이 없는 것

	그 밖의 결점	현저하지 않은 것	현저하지 않은 것

② 구조용 오에스비는 공인된 품질검사기관으로부터 등급을 부여받은 제품으로서 그 품질은 표 2.1-8표 2.1-15에 따른다.

표 2.1-8 집중하중 및 충격하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 품질 기준

최종용도-경간등급[1]	시험 및 노출 조건[2]	품질 기준		
		최대 하중		1kN의 하중에서 최대 처짐(mm)
		정적 집중하중 (kN)	충격하중[3]과 집중하중(kN)	
R－16	건조, 습윤	1.75	1.30	12.5[4)5)]
R－20	건조, 습윤	1.75	1.30	13.0[4)5)]
R－24	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
R－32	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
R－40	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
R－48	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
R－54	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
R－60	건조, 습윤	1.75	1.30	14.0[4)5)]
F－16	건조, 습윤/재건조	1.75	1.75	5.0[4)]

F－20	건조, 습윤/재건조	1.75	1.75	6.0[4)]
F－24	건조, 습윤/재건조	1.75	1.75	7.0[4)]
F－32	건조, 습윤/재건조	2.45	1.75	6.0[4)]
F－48	건조, 습윤/재건조	2.45	1.75	9.0[4)]
SF－16	건조, 습윤/재건조	2.45	1.75	2.0[6)]
SF－20	건조, 습윤/재건조	2.45	1.75	2.5[6)]
SF－24	건조, 습윤/재건조	2.45	1.75	3.0[6)]
SF－32	건조, 습윤/재건조	3.10	1.75	2.5[6)]
SF－48	건조, 습윤/재건조	3.10	1.75	3.5[6)]

주 1)주 1)R=roof(지붕덮개), F=floor(바닥덮개), SF=single floor(단일바닥덮개)를 나타내며, 경간등급의 숫자는 덮개재료의 설치를 위하여 허용되는 골조부재의 최대간격으로서 관례에 따라서 16, 20, 24, 32, 40, 48, 54, 60 등과 같이 인치 단위의 수치로 나타낸다.

2)습윤/재건조는 습윤상태에 연속하여 3일간 노출시키고 바로 건조하여 시험하며 습윤은 습윤조건에 연속하여 3일간 노출시키고 습윤상태에서 시험한다.

3)경간등급 24까지는 102Nm, 32에 대해서는 122Nm, 40에 대해서는 163Nm 그리고 48 이상에 대해서는 203Nm의 충격하중을 가한 후 정적집중하중 시험을 실시한다.

4)이 범주는 정적 집중하중에 적용되며 충격하중에는 적용되지 않는다.

5)습윤조건에서의 처짐에는 적용되지 않는다.

6)이 범주는 정적 집중하중 및 충격하중에 적용된다.

표 2.1-9 균일분포하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 경간등급에 따른 품질 기준

최종용도－ 경간등급(1)	시험 및 노출 조건(3)	품질 기준	
		균일분포하중 하에서 처짐	최대균일 분포하중(kPa)
W－16	건조	—[4]	3.5[5]
W－24	건조	—[4]	3.5[5]
R－16[2]	건조	1.65kPa에서 1.5mm	7.0
R－20[2]	건조	1.65kPa에서 2.0mm	7.0
R－24[2]	건조	1.65kPa에서 2.5mm	7.0
R－32	건조	1.65kPa에서 3.0mm	7.0
R－40	건조	1.65kPa에서 4.0mm	7.0
R－48	건조	1.65kPa에서 5.0mm	7.0
R－54	건조	1.65kPa에서 5.5mm	7.0
R－60	건조	1.65kPa에서 6.0mm	7.0
F－16	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.0mm	15.5
F－20	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.0mm	15.5
F－24	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.5mm	15.5
F－32	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 2.0mm	15.5

F－48	건조, 습윤/재건조	3.80kPa에서 3.0mm	10.5
SF－16	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.0mm	15.5
SF－20	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.0mm	15.5
SF－24	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 1.5mm	15.5
SF－32	건조, 습윤/재건조	4.75kPa에서 2.0mm	15.5
SF－48	건조, 습윤/재건조	3.80kPa에서 3.0mm	10.5

주 1)W=wall(벽덮개), 표 2.1-7 주 1) 참조

2)R－16 및 R－20 경간등급을 갖는 판재들은 W－16 등급에 대한 품질기준에도 적합하여야 하며 R－24 등급의 판재들은 W－24 등급에 대한 품질기준에도 적합하여야 한다.

3)~5) 현행과 동일

표 2.1-10 균일분포하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 두께에 따른 품질 기준

두 께	시험 및 노출 조건	품질	
		하중 하에서 평균 처짐	최대균일분포하중(kPa)
11.1mm	건조	0.95kPa에서 2.5mm	4.0
11.9mm	건조	1.65kPa에서 2.5mm	6.5
12.7mm	건조	1.90kPa에서 2.5mm	7.0
15.1 & 15.9mm	건조	3.35kPa에서 2.5mm	11.5
18.3 & 19.1mm	건조	4.30kPa에서 2.5mm	14.0

표 2.1-11 수평전단하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 두께에 따른 품질 기준

두께 (mm)	시험 및 노출 조건	보통 못의 치수 (mm)	못의 간격		시험 하중		품질기준[1]		
			판재 측면 (mm)	중간 스터드[2] (mm)	덮개 재료 (kN/m)	구조용 덮개 재료 (kN/m)	시험하중 하에서의 변형 (mm)	최대하중	
								덮개 재료 (kN/m)	구조용 덮개 재료 (kN/m)
9.5	건조	65	75	300	6.0	6.5	5.0	16.5	18.5
11.1	건조	65	75	300	6.5	7.0	5.0	18.0	20.5
11.9	건조	75	75	300	8.5	9.5	5.0	24.5	27.0
15.1 이상	건조	75	75	300	9.5	9.5	5.0	27.0	27.0

주 1)스터드의 간격은 벽덮개－16, 지붕덮개－16 및 지붕덮개－20등급에 대해서는 400mm, 다른 모든 경간 등급 및 모든 구조용 덮개재료에 대해서는 600mm로 한다.

2)스터드의 간격이 600mm인 경우에 중간 스터드에 대한 못의 간격은 두께 11.1mm 이하의 판재에 대해서는 150mm가 되어야 한다.

표 2.1-12덮개재료용 합판 및 오에스비 소시험편의 정적 휨강도 품질 기준

최종 용도		휨탄성계수 (N/mm^2)		휨강도 (N/mm^2)	
두께 (mm)	경간등급	강축에 평행[1]	강축에 직각[1]	강축에 평행[1]	강축에 직각[1]

덮개재료(Sheathing) 및 구조용 덮개재료(Structural I sheathing)					
9.5	R-24	4,800 이상	1,900 이상	30 이상	16 이상
11.1	R-24/F-16			28 이상	15 이상
11.9, 12.7	R-32/F-16				
15.1, 15.9	R-40/F-20				
18.3, 19.1	R-48/F-24			26 이상	14 이상
단일바닥(Single Floor) 덮개재료					
14.3	SF-16	4,800 이상	1,900 이상	28 이상	15 이상
15.1, 15.9	SF-20				
18.3, 19.1	SF-24			26 이상	14 이상
22.2, 24.5	SF-32				
28.6	SF-48			24 이상	13 이상
주 1)강축은 달리 표시되지 않는 한 표면 및 뒷면 단판 또는 스트랜드의 섬유 방향에 평행하다.					

표 2.1-13 전단하중과 못뽑기하중에 대한 덮개재료용 합판 및 오에스비 못접합부의 품질 기준

등 급	최종 용도	판재 두께 (mm)	못[1]의 종류 및 치수 (mm)	시험 및 노출 조건[2]	최대하중	
					전단하중 (N)	못뽑기하중 (N)
		12.7 이하	CMN50(51)	건조	530	—[3]

	벽	12.7 초과	CMN65(64)	습윤/재건조	400	_ [3]
덮개재료	지붕	12.7 이하 12.7 초과	CMN50(51) CMN65(64)	건조	530	85
				습윤/재건조	400	65
	밑바닥	12.7 이하 12.7 초과	CMN50(51) CMN65(64)	건조	930	85
				습윤/재건조	710	65
단일바닥 덮개재료	바닥	12.7 이하 12.7 초과	CMN50(51) CMN65(64)	건조	930	85
				습윤/재건조	710	65

주 1)KS F 4537에 규정된 매끈한 못대를 갖는 보통못

2)습윤/재건조는 습윤상태에 연속하여 3일간 노출시키고 바로 건조하여 시험하여야 한다.

3)적용하지 않는다.

표 2.1-14 덮개재료용 합판 및 오에스비의 물리적 성질 품질 기준

구분			종류별 품질 기준	
			두께 10 mm 이하	두께 10 mm 초과

치수안정성	선 팽창률	강축 방향	0.5 % 이하	
		약축 방향	0.5 % 이하	
	흡수 두께 팽창률		20 % 이하	15 % 이하
밀도(g/cm3)			0.5 이상 0.8 이하	
함수율			13 % 이하	

표 2.1-15노출 1등급 덮개재료용 합판 및 오에스비의 접착성능 품질 기준

두께(mm)	최종 용도－경간등급	습윤/재건조 처리 후 휨강도 (요구되는 모멘트) (N－mm/mm)	박리강도 (N/mm^2)
9.5	R－24	310	0.34 이상
11.1	R－24 / F－16	350	0.32 이상
11.9 & 12.7	R－32 / F－16	380	
15.1 & 15.9	R－40 / F－20	450	
18.3 & 19.1	R－48 / F－24	640	0.30 이상
14.3	SF－16	390	
15.1 & 15.9	SF－20	420	
18.3 & 19.1	SF－24	610	
22.2 & 24.5	SF－32	1,000	
28.6	SF－48	1,140	0.29 이상

표 2.1-16덮개재료용 합판 및 오에스비의 폼알데하이드 방출량 품질 기준

등급	폼알데하이드 방출량 (mg/L)	
	평균값	최대값
SE_0	0.3 이하	0.4 이하
E_0	0.5 이하	0.7 이하
E_1	1.5 이하	2.1 이하

2.1.5 수종 및 기타

(1) 건축용 목재의 수종 구분은 표 2.1-17에 따른다.

표 2.1-17 건축용 목재의 수종 구분

수종군	포함 수종
낙엽송류	낙엽송, 더글러스퍼(Douglas－fir), 북미 낙엽송, 북양 낙엽송
소나무류	소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북부 헴퍼, 남부 헴퍼, 북미 전나무, 북미 남부소나무, 북부 S－P－F
잣나무류	잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무, 남부 S－P－F
삼나무류	삼나무, 북미 삼나무

(2) 단순히 소나무로 지정한 것은 육송(적송)으로 한다.

(3) 설계도서에서 지정된 구조용 수종의 공급이 곤란할 때에는 담당원의 승인을 받아 표 2.1-16에 주어진 동일 수종군 내의 다른 수종으로 대용할 수 있다.

(4) 구조용재 이음의 덧댐판은 구조용재와 동일한 수종을 사용하는 것을 원칙으로 하며 산지, 쐐기, 촉 등은 단풍나무, 참나무, 고로쇠나무 등과 같은 단단한 활엽수로 한다.

(5) 설계도서에 특별히 정해진 수종이 없는 경우에는 표 2.1-16의 낙엽송류 또는 소나무류로 한다.

(6) 수장재의 경우에는 설계도서에 특별히 정해진 수종이 없는 경우에는 표면의 품질이 수장용으로 사용에 지장이 없는 범위 내에서 사용 수종의 제한을 두지 않는다.

2.2 철물

(1) 목공사에 사용되는 조임쇠는 KS B 1002, KS B 1012, KS B 1056, KS D 3553, KS D 7052, KS F 3514, KS F 4514 및 KS F 4537에 적합한 것으로 한다.

(2) 목공사의 접합부를 만들기 위하여 측면 부재로 사용되는 철판은 KS D 3503의 SS275 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다.

(3) 한국산업표준이 없는 조임쇠 및 철물의 재질은 KS D 3503 또는 KS D 3512에 적합한 것으로 한다.

(4) 볼트는 그 머리를 몸통과 일체로 만들어낸 것을 사용하고 특별히 설계도서에 명시된 경우 이외에는 양나사 볼트를 사용하지 않는다.

2.3 기타 재료

바탕 방수 재료는 다음에 따르며, 그 지정은 설계도서에 명기된 바에 따른다.

(1) 목공사에 사용되는 석고보드의 종류 및 치수는 설계도서에 따르며 그 품질은 KS F 3504에 적합한 것으로 한다.

(2) 목공사에 사용되는 단열재의 종류 및 규격은 설계도서에 따르며 그 성능은 KS L 9102에 적합한 펠트, 보온판 또는 저밀도 고두께 단열재로서 밀도가 $9 \pm 1 kg/m^3$이고 평균온도 25 °C에서 열전도율이 0.046W/m·K 이하인 것을 사용하여야 한다.

(3) 석고보드용 조인트 처리재는 KS F 4915에 적합한 것으로 한다.

(4) 목공사에 사용되는 일반 목재 접착제는 KS M 3700 또는 KS M 3701에 적합한 것으로 하고, 내수 목재 접착제는 페놀, 리솔시놀, 멜라민 또는 멜라민－요소 공축합 수지 목재 접착제를 사용한다.

(5) 기타 재료는 한국산업표준에 정한 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

2.4 자재의 보관 및 취급

(1) 목공사용 목재 자재, 철물, 석고보드, 단열재 등은 운반이나 현장 보관 중에 수분이나 오염물질의 영향을 받지 않도록 포장하여야 한다.

(2) 모든 재료는 포장 및 운반 시에 현장 상황 및 작업 순서를 고려하여야 하여 포장 및 상차 시에 제일 위에 놓인 재료에 손상이 가지 않도록 포장이나 작업용 끈 또는 로프 아래 모서리 부분에 널이나 기타 단단한 재료를 덧대어 준다.

(3) 현장에서 재료의 하차 전에 현장 상황과 작업 순서를 고려하여 적치 장소를 선정하고 하차 및 적치 작업 시에 적절한 안전 조치를 취하여야 한다.

(4) 창고 또는 현장에서 재료를 적치할 때에는 재료의 하중을 지지할 수 있는 버팀목을 바닥에 깔고 적치된 재료가 무너지지 않도록 계단식으로 적치한다.

(5) 적치 장소는 습기, 우수, 눈, 직사광선 및 주변의 배수 등으로 인한 영향을 최소화하여 재료의 건조 상태를 유지할 수 있도록 선정하고, 고임목은 재료를 지면으로부터 200mm 이상 띄울 수 있도록 설치하며, 적치된 재료 위에는 천막이나 방수 덮개 등을 씌워서 보호하여야 한다.

(6) 목재는 가공 및 설치 후에 오랜 기간 동안 우수, 눈, 직사광선 등에 노출되지 않도록 보호하여야 하며 가능하면 최단 기간 내에 외장 덮개 및 마감을 설치하여야 한다.

(7) 건축자재 중에서 수분의 영향을 받지 않는 재료, 가설재 또는 기타 중요하지 않은 재료는 담당원의 승인을 받아 노적할 수 있다.

2.5 자재의 검사

2.5.1 현장 검사

(1) 모든 재료는 현장에서 종류, 형상, 치수, 수량 등을 정확하게 확인한다.

(2) 원목, 조각재 및 제재목은 현장에서 육안으로 목재의 표면 상태를 검사하여 다음과 같은 목재는 사용할 수 없다.

① 이 기준 2.1.4의 품질 기준에 부적합한 목재

② 변재의 나이테 간격이 10mm 이상인 목재

③ 썩음, 속빔, 충해 등으로 인하여 목재의 구조적 성능에 심각한 손상이 있을 것으로 판단되는 목재

④ 현장 육안 검사의 특성 상 현장에서 품질의 검사가 불가능하고, 보다 정밀한 시험이 필요하다고 판단되는 목재

(3) 경골목조건축용 구조용 목재, 구조용 집성재 및 목질 판재 등은 제조업체에서 발급한 성적 증명서 또는 목재 표면에 찍힌 등급인을 통하여 품질을 확인한다.

(4) 창호, 가구 및 수장재 등의 마감용 목재에는 큰 옹이, 갈라짐, 썩음, 벌레구멍, 비틀림 등의 결점이 없어야 하며, 재료의 사용 여부는 담당원이 판단한다.

(5) 철물은 표면의 도장 상태, 녹의 발생 정도, 운반 중 파손이나 찌그러짐 상태 등을 확인한다.

(6) 석고보드는 제조업체에서 발급한 성적 증명서 또는 제품 측면에 찍힌 표시를 통하여 품질 및 종류를 확인한다.

(7) 기타 재료는 제조업체에서 발급한 성적 증명서 또는 재료의 표면이나 포장 등에 찍힌 표시를 통하여 품질을 확인한다.

2.5.2 품질 검사 및 시험

(1) 제조업체에서 발급한 성적 증명서 또는 재료의 표면이나 포장 등에 찍힌 표시를 통하여 품질을 확인할 수 있는 경우를 제외하고 재료의 품질을 정밀하게 평가하고자 하는 경우에는 강도, 함수율, 밀도, 치수안정성, 변형 등의 시험 및 검사를 공인시험기관에 의뢰할 수 있다.

(2) 공인시험기관에 의뢰하는 모든 시험 및 검사는 해당 한국산업표준에서 정하는 바에 따라서 실시되어야 한다.

(3) 품질검사 및 시험을 공인시험기관에 의뢰하는 경우에 검사 및 시험용 시편은 현장에 도착한 재료 중에서 한국산업표준에서 정하는 크기, 형상 및 수량대로 제작하여 제공하여야 한다.

2.6 친환경 자재

(1) 목공사 자재는 환경마크, 탄소마트, 환경성적표시, FSC 인증서 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

(2) 목공사 자재는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

(3) 목공사 자재는 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

(4) 목공사 자재는 재사용 · 재활용이 용이한 제품을 우선적으로 사용할 수 있도록 고려한다.

(5) 목공사 자재는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

(6) 적절한 구매 계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 자재를 우선적으로 사용한다.

3. 시공

3.1 단면치수

(1) 목재의 단면은 원목(통나무)의 경우에는 지름으로 표시하고 각재의 경우에는 단면의 가로 및 세로 치수로 표시한다.

(2) 목재의 단면 치수는 다음과 같이 표시한다.

① 원목, 조각재 및 제재목은 제재 치수로 표시하며 필요에 따라서 건조하지 않고 대패 마감된 치수로 표시할 수도 있다.

② 경골목조건축용 구조용재는 건조 및 대패 마감된 치수로 표시하며 KS F 3020에 적합하여야 한다.

③ 구조용 집성재의 단면 치수는 층재의 건조 및 대패마감, 적층 및 접착 후 대패마감까지 이루어진 최종 마감치수로 표시하며 KS F 3021에 적합하여야 한다.

④ 집성재의 두께는 층재의 마감치수와 적층수를 곱한 값에서 최종 대패 마감 시 윗면과 밑면에서 깎여나간 두께를 뺀 값으로 표시하고, 집성재의 너비는 층재의 너비 또는 한 층에서 횡으로 사용된 층재들의 너비의 합에서 최종 대패마감 시 양 측면에서 깎여나간 두께를 뺀 값으로 표시한다.

⑤ 창호재, 가구재, 수장재 등은 설계도서에 정한 것을 마감치수로 한다.

3.2 대패마감

(1) 목재가 노출되는 수장면은 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정한 바가 없을 경우에는 전동대패 마감으로 한다.

(2) 특별히 손대패 마감이 요구되는 경우에 손대패 마감의 정도는 표 3.2-1에 정한 바와 같이 상급, 중급 및 하급의 3종으로 구분하고 손대패 마감의 정도에 대하여 설계도서에서 특별히 정한 바가 없을 경우에는 중급으로 한다.

표 3.2-1 손대패 마감의 정도

대패 마감의 정도	평활도	뒤틀림
상급	광선을 경사지게 비추어서 거스러미 및 대패자국이 전혀 없는 것	휨 또는 뒤틀림이 극히 작아서 직선 자를 표면에 대었을 때에 틈이 보이지 않는 것
중급	거스러미 및 대패자국이 거의 없는 것	휨 또는 뒤틀림이 작고 직선 자를 표면에 대었을 때에 약간의 틈이 보이는 것
하급	다소의 거스러미 및 대패자국은 허용하지만 톱자국이 없는 것	휨 또는 뒤틀림 정도가 마감 작업 및 사용 상 지장이 없는 것

(3) 길이가 긴 부재의 경우에는 목재의 길이이음을 통하여 적당한 길이의 부재를 제작하여 사용할 수 있으며, 이 경우에 길이이음 접합부는 부재를 통한 하중전달을 충분히 견딜 수 있는 정도의 강성과 강도를 가져야 한다.

(4) 2개의 목재 부재가 일정한 각도로 만나는 경우에는 맞춤이나 철물 접합을 통하여 하중 전달이 원활하게 이루어지도록 하여야 한다.

(5) 목재 접합에는 접합 부위의 목재를 깎거나 파고 다듬어서 끼워맞추는 이음 및 맞춤 접합이나 여러 가지 종류 및 형상의 철물을 덧대어 못, 볼트, 나사못 등으로 고정하는 철물 접합이 적용될 수 있다.

(6) 목재 접합부에는 옹이, 갈라짐, 벌레구멍, 둥근 모, 진주머니 등과 같은 결점이 존재하지 않아야 한다.

(7) 접합부에서 만나는 목재들은 부재와 부재 사이에 틈이 생기지 않도록 밀착되어야 한다.

(8) 접합부에서 목재 및 조임쇠의 배치는 접합면을 중심으로 대칭으로 이루어져야 하며 접합부를 통한 하중의 작용선이 접합부의 중심 또는 도심을 통과함으로써 접합부에서 편심하중이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.3 목재의 접합

(1) 길이가 긴 부재의 경우에는 목재의 길이이음을 통하여 적당한 길이의 부재를 제작하여 사용할 수 있으며, 이 경우에 길이이음 접합부는 부재를 통한 하중전달을 충분히 견딜 수 있는 정도의 강성과 강도를 가져야 한다.

(2) 2개의 목재 부재가 일정한 각도로 만나는 경우에는 맞춤이나 철물 접합을 통하여 하중 전달이 원활하게 이루어지도록 하여야 한다.

(3) 목재 접합에는 접합 부위의 목재를 깎거나 파고 다듬어서 끼워 맞추는 이음 및 맞춤 접합이나 여러 가지 종류 및 형상의 철물을 덧대어 못, 볼트, 나사못 등으로 고정하는 철물 접합이 적용될 수 있다.

(4) 목재 접합부에는 옹이, 갈라짐, 벌레구멍, 둥근 모, 진주머니 등과 같은 결점이 존재하지 않아야 한다.

(5) 접합부에서 만나는 목재들은 부재와 부재 사이에 틈이 생기지 않도록 밀착되어야 한다.

(6) 접합부에서 목재 및 조임쇠의 배치는 접합면을 중심으로 대칭으로 이루어져야 하며 접합부를 통한 하중의 작용선이 접합부의 중심 또는 도심을 통과함으로써 접합부에서 편심하중이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.3.1 이음 및 맞춤 접합

(1) 목재의 길이를 이어서 사용하는 경우에 이음부에서 만나는 각각의 부재는 1m 이상의 길이를 갖도록 하여야 한다.

(2) 이음 및 맞춤 접합부를 가공할 경우에 접합이 너무 헐거워서 쉽게 빠질 정도로 끼우는 목재 치수가 너무 작거나 또는 접합을 위하여 무리한 힘을 가해야 할 정도로 끼우는 목재 부분의 치수가 너무 크지 않도록 주의하여야 한다.

(3) 이음 및 맞춤 접합부의 접촉면은 접합부를 구성하기 위하여 필요한 정도 이상으로 파거나 깎아내지 않도록 주의하여야 한다.

(4) 이음 및 맞춤 접합부는 산지를 끼워서 고정하여야 하며 산지구멍의 형상에 대하여 특별히 정해진 것이 없는 경우에는 네모 또는 원형으로 한다.

(5) 목재부재가 층층이 사용되고 각 층마다 목재의 길이이음이 있는 경우에 각 층마다 길이이음 접합부가 서로 엇갈리도록 배치하여야 하며, 인접한 층에서 나타나는 이음 접합부 사이의 간격은 1m 이상이 되어야 한다.

(6) 이음 및 맞춤 접합부에서 산지와 산지구멍과의 물림 정도는 꼭 맞음, 보통, 헐거움의 3단계로 구분하고 설계도서에서 이에 대하여 특별히 정해진 것이 없을 경우에는 보통 물림으로 한다.

3.3.2 철물 접합

(1) 일반사항

① 철물 접합부에 사용되는 철판의 두께 및 크기, 그리고 조임쇠의 종류, 지름 및 수량 등은 구조계산에 의하여 결정하여야 한다.

② 띠쇠 및 철판 등은 설계도서에 특별히 정해진 것이 없는 경우에 그 두께를 3mm 이상으로 한다.

③ 사용되는 철물의 형상 및 치수는 설계도서에 명시된 바와 정확하게 일치하여야 하며 떨어짐, 찢김, 부식, 녹 등이 없는 것을 사용한다.

④ 제품으로 제조되어 그 성능이 구조설계에 반영된 접합철물의 경우에는 현장에서 구부리거나 절단하는 등 그 형상이나 치수를 바꿀 수 없으며 철근 등을 구부릴 때에는 공구에 의한 심한 손상으로 인하여 철물의 강성이나 강도가 낮아지지 않도록 주의하여야 한다.

⑤ 철물과 철물 사이의 접합은 아크용접을 원칙으로 하되, 경미한 것은 기타의 접합방법을 적용할 수 있다.

⑥ 철물은 페인트칠로 지정된 것, 도금된 것 및 콘크리트 또는 모르타르에 묻히는 부분을 제외하고는 와이어 브러시 등으로 녹을 제거하고 녹을 방지할 수 있는 방청 처리를 하여야 한다.

⑦ 실내 마감용 목재에 사용되는 못, 나사못 및 기타 여러 가지 조임쇠들은 가능하면 눈에 보이지 않도록 감추어서 설치하여야 한다.

⑧ 실외에 노출되거나 습윤한 환경에서 사용되는 철물은 녹을 방지할 수 있는 아연도금 등의 방청 처리된 제품을 사용하여야 한다.

⑨ 모든 철물은 설치 전에 손상, 녹의 발생, 이물질 부착, 오염 등이 생기지 않도록 관리 및 취급하여야 한다.

⑩ 모든 철물은 포장된 상태로 시공 장소까지 운반되고 시공 직전에 포장을 개봉하여야 한다.

(2) 못 접합

① 못의 크기는 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정해진 것이 없는 경우에 못의 지름은 목재 두께의 1/6 이하로 하고 못의 길이는 측면 부재 두께의 2배4배 정도로 한다.

② 목재의 끝 부분에서와 같이 할렬이 발생할 가능성이 있는 경우를 제외하고 미리 구멍을 뚫지 않고 못을 박는다.

③ 목재의 끝 부분이나 목재가 매우 단단하여 못을 박을 때에 할렬이 발생할 가능성이 높은 경우에는 못 지름의 80% 이하의 지름에 못이 박히는 깊이와 동일한 깊이를 갖는 구멍을 미리 뚫고 못을 박거나 못의 표면에 비누 등의 윤활 물질을 바른 후 못을 박을 수 있다.

④ 못 접합부에서 목재의 갈라짐을 방지하기 위하여 요구되는 끝면거리, 연단거리 및 간격의 최소값은 표 3.3-1과 같다.

표 3.3-1 못접합부에 대한 최소 끝면거리, 연단거리 및 간격

구 분	미리 구멍을 뚫지 않는 경우	미리 구멍을 뚫는 경우
끝면거리	20D[1)]	10D
연단거리	5D	5D
섬유에 평행한 방향으로 못의 간격	10D	10D
섬유에 직각방향으로 못의 간격	10D	5D

주 1) D＝못의 지름(mm)

⑤ 경사 못박기를 하는 경우에 못은 부재와 약 30도의 경사각을 갖도록 하며 부재의 끝면에서 못 길이의 1/3 되는 지점에서부터 못을 박기 시작한다.

⑥ 옹이 등으로 인하여 못을 박기 곤란한 경우에는 못 지름의 80% 이하의 지름을 갖는 구멍을 미리 뚫고 못을 박는다.

⑦ 못의 크기, 수량, 간격 등은 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정한 것이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

⑧ 일반적으로 구조용재의 표면에는 못을 직각으로 못머리가 구조용재의 표면과 평평해질 정도로 박는다.

⑨ 수장재의 경우에는 못머리가 작은 마감용 못을 사용하여야 하며, 가능하면 못이 보이지 않도록 박고 필요한 경우에는 못 자국을 적절한 재료로 땜질하여 숨긴다.

⑩ 수장재의 표면에 못을 박을 경우에는 목재 표면에 망치 자국이 남지 않도록 주의하여야 한다.

(3) 꺾쇠 접합

① 꺾쇠는 박을 때 부러지지 않는 양질의 재료를 사용하고 갈구리의 구부림 자리에 정자국, 갈라짐, 찢김 등이 없어야 하며 갈구리는 배부름이 없고 꺾쇠의 축과 갈구리의 중심선과의 각도는 직각이 되어야 한다.

② 갈구리 끝에서 갈구리 길이의 1/3 이상의 부분을 네모뿔형으로 만든다.

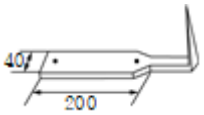
③ 꺾쇠로 접합하는 두 부재를 밀착시키고 꺾쇠를 양쪽에 같은 길이로 걸친 다음 양어깨를 교대로 박으며 필요할 때에는 꺾쇠자리 파기를 한다.

④ 꺾쇠의 형상과 치수는 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정한 것이 없는 경우에는 표 3.3-2를 표준으로 하고 사용개소와 수 등은 설계도서에 따른다.

표 3.3-2 꺾쇠

(단위:mm)

명칭	직경 또는 변	작용길이	갈구리길이	비고

둥근꺾쇠	90mm 꺾쇠 및 엇꺾쇠	6	90	36	갈구리는 그 길이의 1/3 이상을 각추형으로 한다.
	100mm "	6	100	45	
	120mm "	9	120	45	
	150mm "	9	150	45	
	180mm "	12	180	50	
평꺾쇠	75mm 평꺾쇠	9×3	75	20	
	90mm "	9×6	90	36	
	100mm "	9×6	100	36	
	120mm "	9×6	120	45	
주걱꺾쇠		주걱부 단면 30×3 40×3 꺾쇠부 단면 9×6	150 200	45 60	창문틀 기타용 

(4) 볼트 접합

① 볼트는 목재에 볼트 지름보다 1.5mm 이하만큼 더 크게 미리 뚫은 구멍에 삽입하여 접합하며 볼트를 삽입하기 위하여 충격이나 무리한 힘을 가하지 않는다.

② 볼트 머리와 목재 사이 및 너트와 목재 사이에는 과도한 압력으로 인하여 목재에 섬유 직각방향 압축변형이 발생하지 않도록 표 3.3-3에 주어진 크기 이상의 금속판, 띠쇠 또는 와셔를 삽입하여야 한다.

③ 너트는 너무 느슨하여 풀어지거나 또는 너무 조여서 와셔가 목재를 파고 들어가지 않을 정도로 적절하게 조여야 한다.

④ 볼트는 너트를 조였을 때에 너트 위로 볼트의 끝 부분이 나사산 2개 정도 나오는 길이가 되어야 한다.

⑤ 너트를 조인 경우에도 목재의 건조, 수축, 진동 또는 기타의 이유로 느슨해질 수 있기 때문에 볼트 접합부를 수시로 점검하여 느슨해진 너트를 조여 주어야 한다.

표 3.3-3 볼트 접합부에 사용되는 와셔의 최소 크기

볼트의 지름 (mm)	와셔의 크기(mm)			유효지압면적[1] (mm^2)
	두께	둥근 와셔의 지름	정사각형 와셔의 변의 길이	
6	1.6	30	25	200
8	2.0	36	32	350
10	2.5	45	40	570
12	3.0	55	50	750
16	4.0	65	57	1,330
20	5.0	75	65	1,960
24	6.0	90	80	2,830
주 1) 유효지압면적은 와셔의 굽음을 고려하였기 때문에 실제 면적보다 작다.				

⑥ 섬유에 평행 또는 직각방향 하중을 받는 볼트에 대한 연단거리, 끝면거리, 볼트 사이의 간격 및 볼트 열 사이의 간격은 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정해진 것이 없는 경우에는 표 3.3-4에 따른다.

표 3.3-4 볼트 접합부에 대한 최소 연단거리, 끝면거리 및 간격

구분	하중 방향		최소 연단거리
연단거리	섬유에 평행방향 하중	$l/D \leq 6$ [1)]	$1.5D$
		$l/D > 6$	$1.5D$와 볼트 열 사이의 간격 중에서 큰 값
	섬유에 직각방향 하중	부하 측면	$4D$
		비부하 측면	$1.5D$
끝면거리	섬유에 평행방향 압축하중		$4D$
	섬유에 직각방향 하중		$4D$
	섬유에 평행방향 인장하중	침엽수	$7D$
		활엽수	$5D$
1열 내의 볼트 간격	섬유에 평행방향 하중		$5D$
	섬유에 직각방향 하중		$5D$
볼트 열 사이의 간격	섬유에 평행방향 하중		$1.5D$
	섬유에 직각방향 하중	$l/D \leq 2(1)$	$2.5D$
		$2 < l/D < 6$	$(5l + 10D)/8$
		$l/D \geq 6$	$5D$

주 1)유l/D의 값은 (주부재 내의 볼트 길이/볼트 지름)과 (측면 부재 내의 볼트 길이의 합/볼트 지름) 중에서 작은 값으로 한다.

⑦ 섬유에 직각방향 하중을 받는 볼트 접합부에 2개 이상의 볼트가 사용되는 경우에는 가능하면 부재의 중심축에 대하여 볼트를 서로 엇갈리도록 대칭으로 배치한다.

⑧ 볼트 접합부가 섬유에 경사진 하중을 받는 경우에는 접합부에서 만나는 모든 부재의 중심축이 볼트 접합부의 중심을 통과하도록 배치하여야 한다.

(5) 래그나사못 접합

① 래그나사못은 목재에 표 3.3-5에 따라 미리 뚫은 구멍에 삽입하여 설치하며 래그나사못을 삽입하기 위하여 망치로 충격을 가하지 않고 렌치로 돌려서 설치한다.

표 3.3-5 래그나사못 설치를 위한 구멍의 지름 및 깊이

목재의 비중(G)	못대를 위한 구멍의 지름 및 깊이	나삿니 부분을 위한 구멍	
		지름	깊이
$G > 0.6$	못대의 지름 및 길이와 동일한 지름 및 깊이	$0.7D$~$0.8D$	나삿니 부분의 길이와 동일한 깊이
$0.5 < G \leq 0.6$		$0.6D$~$0.7D$	
$G \leq 0.5$		$0.4D$~$0.6D$	

② 래그나사못 설치를 용이하게 하고 목재의 손상을 방지하기 위하여 필요한 경우에는 비누 등의 윤할 물질을 사용할 수 있다.

③ 래그나사못 머리와 목재 사이에는 과도한 압력으로 인하여 목재에 섬유 직각방향 압축변형이 발생하지 않도록 표 3.3-3의 래그나사못의 못대 지름과 동일한 볼트 지름에 해당하는 크기 이상의 금속판, 띠쇠 또는 와셔를 삽입하여야 한다.

④ 래그나사못은 너무 느슨하거나 또는 너무 조여서 와셔가 목재를 파고 들어가지 않을 정도로 적절하게 조여야 한다.

⑤ 래그나사못을 조인 후에 목재의 건조, 수축, 진동 또는 기타의 이유로 느슨해지는 경우에는 래그나사못을 다시 조여주어야 한다.

⑥ 래그나사못은 주부재 내에 못대 지름의 8배 이상의 깊이로 박혀야 그 성능을 제대로 발휘할 수 있고 최소한 4배 이상의 깊이가 되어야 하며 얕게 박힌 래그나사못의 성능을 고려하여 설계도서에서 정해진 경우에만 못대 지름의 4배 이상 8배 미만의 깊이로 설치할 수 있다.

⑦ 섬유에 평행 또는 직각방향 하중을 받는 래그나사못에 대한 연단거리, 끝면거리, 볼트 사이의 간격 및 볼트 열 사이의 간격은 설계도서에 따르며 설계도서에서 특별히 정해진 것이 없는 경우에는 표 3.3-4의 래그나사못의 못대 지름과 동일한 볼트 지름에 대한 값을 적용한다.

⑧ 못뽑기 하중만 작용하는 래그나사못 접합부에 대한 끝면거리, 연단거리 및 간격은 각각 못대 지름의 4배, 1.5배 및 4배 이상이 되어야 한다.

⑨ 섬유에 직각방향 하중을 받는 래그나사못 접합부에 2개 이상의 래그나사못이 사용되는 경우에는 가능하면 부재의 중심축에 대하여 래그나사못이 서로 엇갈리도록 대칭으로 배치한다.

⑩ 래그나사못이 섬유에 경사진 하중을 받는 경우에는 접합부에서 만나는 모든 부재의 중심축이 래그나사못 접합부의 중심을 통과하도록 배치하여야 한다.

(6) 스프리트링(SR) 및 전단플레이트(SP) 접합

① 스프리트링 및 전단플레이트는 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용되어 하나의 접합철물 단위를 구성하며 그 구성은 다음 중의 하나가 되어야 한다.

가. 1개의 1면전단 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용되는 1개의 스프리트링

나. 목재－목재 접합면에서 1개의 1면전단 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용되고 뒷면을 맞대어 설치하는 2개의 전단플레이트

다. 목재－금속 접합부에서 1면전단 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용되는 1개의 전단플레이트

② 지름 64mm 및 102mm의 스프리트링은 각각 지름 12mm 및 20mm의 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용한다.

③ 지름 67mm 및 102mm의 전단플레이트는 각각 지름 20mm 및 24mm의 볼트 또는 래그나사못과 함께 사용한다.

④ 볼트 또는 래그나사못의 설치 방법은 해당 철물에 대한 규정을 적용한다.

⑤ 스프리트링 또는 전단플레이트 설치를 위한 홈의 지름, 두께 및 깊이는 표 3.3-6에 따른다.

표 3.3-6 스프리트링 또는 전단플레이트 설치를 위한 홈의 치수

종류		설치를 위한 홈		
		지름	두께	깊이
스프리트링	60SR[1)] (지름 64mm)	65	4.5	10
	100SR (지름 102mm)	104	5.5	13
전단플레이트	60SP[2)] (지름 67mm)	67	5.0	11
	100SP (지름 102mm)	104	5.5	16
주 1) SR＝스프리트링(split ring) 2) SP＝전단플레이트(shear plate)				

⑥ 래그나사못과 함께 사용되는 스프리트링 및 전단플레이트의 경우에 래그나사못이 주부재 내에 박히는 깊이는 표 3.3-7에 주어진 최소값 이상이 되어야 하며 래그나사못의 깊이가 기준값 미만인 것을 고려하여 설계도서에서 특별히 정해진 경우를 제외하고 기준값 이상의 깊이로 박혀야 한다.

표 3.3-7 스프리트링 또는 전단플레이트 설치를 위하여 래그나사못이 주부재 내에 박히는 깊이

종류	측면 부재	구분	주부재에 박히는 깊이		
			낙엽송류	소나무류	잣나무류 삼나무류
60SR 100SR 100SP	목재 또는 금속	기준값	8D	10D	11D
		최솟값	3.5D	4D	4.5D
60SP	목재	기준값	5D	7D	8D
		최솟값	3.5D	4D	4.5D
	금속	기준값	3,5D	4D	4.5D

⑦ 스프리트링 및 전단플레이트에 대한 끝면거리, 연단거리 및 간격은 표 3.3-8의 최솟값 이상이 되어야 하며, 래그나사못의 설치 위치가 표 3.3-8의 기준값 미만인 것을 고려하여 설계도서에서 특별히 정해진 경우를 제외하고 표 3.3-8의 기준값 이상의 위치에 설치하여야 한다.

표 3.3-8 스프리트링 또는 전단플레이트의 끝면거리, 연단거리 및 간격(mm)

구분		60SR 및 60SP				100SR 및 100SP			
		섬유 방향 하중		섬유 직각방향 하중		섬유 방향 하중		섬유 직각방향 하중	
		기준값	최솟값	기준값	최솟값	기준값	최솟값	기준값	최솟값
끝면거리	인장부재	140	70	140	70	180	90	180	90
	압축부재	100	65	140	70	140	85	180	90

연단거리	부하 측면	45	45	45	45	70	70	70	70
	비부하 측면	45	45	70	45	70	70	95	70
간격	섬유에 평행	170	90	90	90	230	130	130	130
	섬유에 직각	90	90	110	90	130	130	150	130

⑧ 하나의 전단면에 2개 이상의 스프리트링 또는 전단플레이트가 설치되는 경우에 이들은 하중의 작용선에 대하여 대칭 또는 그 중심선이 일치하도록 설치되어야 한다.

(7) 기타 철물

① 고정볼트, 띠쇠, 꺾쇠, ㄱ자쇠 및 감잡이쇠의 형상 및 치수에 대해서는 KS F 4514에 따른다.

② 고정볼트, 띠쇠, 꺾쇠, ㄱ자쇠 및 감잡이쇠 설치는 접합하는 두 부재의 재면이 상호 밀착되도록 당겨서 조이며 필요한 경우에는 철물의 두께만큼 목재 부재를 파고 설치할 수 있다.

③ 철물을 설치하기 위하여 못을 사용하는 경우에는 지름 3mm 이상의 철물용 못을 사용한다.

④ 철물을 설치할 때에 설치 부위의 목재에 갈라짐이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

⑤ 철물은 접합부를 구성하는 부재들과 밀착된 상태로 단단히 조여져야 한다.

3.4 방부 및 방충처리 목재의 사용

(1) 다음을 포함하는 외기에 노출되는 부위, 콘크리트 및 토양과 직접 접하는 부위 및 기타 장기간 습윤한 환경에 노출되는 부위에는 방부 및 방충처리된 목재가 사용되어야 한다.

① 구조내력 상 중요한 부분에 사용되는 목재로서 콘크리트, 벽돌, 돌, 흙 및 기타 이와 비슷한 투습성의 재질에 접하는 경우

② 목재 부재가 외기에 직접 노출되는 경우

③ 급수 및 배수시설에 근접한 목재로서 수분으로 인한 열화의 가능성이 있는 경우

④ 목재가 직접 우수에 맞거나 습기 차기 쉬운 부분의 모르타르 바름, 라스 붙임 등의 바탕으로 사용되는 경우

⑤ 목재가 외장마감재로 사용되는 경우

(2) 토대, 바닥 데크, 야외시설 및 마루틀용으로 사용되는 방부처리목재는 각각 KS F 3025, KS F 3026, KS F 3028 및 KS F 3122에 적합하여야 한다.

(3) 목재의 방부 및 방충처리는 반드시 공인(예를 들면 국립산림과학원 고시에 적합한 것으로 인정)된 공장에서 실시되어야 하며 방부처리목재를 절단이나 가공하는 경우에 노출면에 대한 약제 도포는 현장에서 실시할 수 있다.

(4) 방부처리목재를 현장에서 가공하기 위하여 절단한 경우에는 방부처리목재를 제조하기 위하여 사용되었던 것과 동일한 방부약제를 현장에서 절단면에 도포하여야 한다.

(5) 방부 및 방충처리 목재의 현장 보관이나 사용 중에 과도한 갈라짐이 발생하여 목재 내부가 노출된 경우에는 현장에서 도포법에 의하여 약제를 처리하여야 한다.

(6) 목재 부재가 직접 토양에 접하거나 토양과 근접한 위치에 사용되는 경우에는 흰개미 방지를 위하여 주변 토양을 약제로 처리할 수 있으며 필요한 경우에 약제 처리 유자격자에 의한 토양 처리를 실시하여 약제의 의한 2차 피해를 방지하여야 한다.

3.5 난연처리 목재의 사용

(1) 수장용 및 실외의 연소의 우려가 있는 곳에 사용하는 목재로서 설계도서에서 특별히 난연 목재를 사용하도록 정해진 경우에는 난연처리 목재를 사용하여야 한다.

(2) 난연처리 목재의 품질은 KS F 3124에 적합하여야 한다.

(3) 목재의 난연처리는 반드시 공인(예를 들면 국립산림과학원 고시에 적합한 것으로 인정)된 공장에서 실시되어야 하며 난연처리 목재를 절단이나 가공하는 경우에 노출면에 대한 약제 도포는 현장에서 실시할 수 있다.

(4) 난연처리 목재를 현장에서 가공하기 위하여 절단한 경우에는 난연처리 목재를 제조하기 위하여 사용되었던 것과 동일한 난연약제를 현장에서 절단면에 도포하여야 한다.

(5) 난연처리 목재의 현장 보관이나 사용 중에 과도한 갈라짐이 발생하여 목재 내부가 노출된 경우에는 현장에서 도포법에 의하여 약제를 처리하여야 한다.

3.6 목공사

3.6.1 목공사 일반

(1) 목공사의 공법은 설계도서에 따른다.

(2) 부재 사이의 접합철물은 설계도서 또는 설계도서에서 특별히 정해진 바가 없는 경우에 100mm 꺾쇠 또는 엇꺾쇠로 하고, 기타의 철물은 설계도서에 따른다.

(3) 바닥 밑면, 지면 또는 콘크리트로부터 올라오는 습기의 영향을 받기 쉬운 조건인 경우에는 설계도서에서 정한 바에 따라 지면 또는 콘크리트 바닥면으로부터 300mm 이내에 설치되는 부재들에는 KS F 3025 또는 KS F 3122에 적합한 방부처리목을 사용하여야 한다.

3.6.2 목조천장 공사

(1) 설계도서에서 정한 바가 없을 경우에는 구조재와 치장재는 동일 수종으로 하고 치수는 표 3.6-1에 따른다.

(2) 접착제를 써서 마감재를 붙일 경우의 바탕재 수종 및 치수는 설계도서에 따른다.

(3) 목조천장 공사에 대하여 설계도서에서 특별히 정한 공법이 있는 경우에는 이에 따른다.

(4) 달대

① 달대를 설치하기 위하여 달대받이를 900mm 이하의 간격으로 설치한다.

② 달대받이는 상부의 지붕보, 층보 등에 덧대고 만나는 부재마다 길이 90mm 이상의 못으로 고정한다.

③ 달대받이를 철골조에 접합하는 경우에는 철골용 나사못으로 고정하고 콘크리트판에 접합하는 경우에는 지름 9mm 이상의 고정볼트를 1.2m 이하의 간격으로 사용하여 고정한다.

④ 달대의 상부는 달대받이에 옆대고 CMN90 또는 BXN90 못 2개씩 박아서 고정하며 하부는 반자대받이 또는 반자대에 옆대고 CMN90 또는 BXN90 못 2개씩을 박아서 고정한다.

표 3.6-1 반자용재의 치수

(단위:mm)

명칭	치수(단면)

반자널	살대반자		두께 6 이상
	우물반자		
	치받이 널반자		두께 12 이상
반자틀	반자대·반자대받이·달대·반자돌림대·누름대·공기통·검사구 테두리		30×30, 30×36, 36×36, 36×40, 40×40, 36×45, 45×45
	달대받이	받이재 간격 2.7m	통나무 끝마구리 직경 75 이상, 각재 90×45 이상
		받이재 간격 3.6m	통나무 끝마구리 직경 90 이상, 각재 90×60 이상
반자틀	우물반자대		36×45, 45×45, 45×60, 60×60, 60×7575×90
	우물반자 소란대		24×60, 30×30, 36×36, 45×45
	살반자대		30×30, 30×36, 36×36
바탕재	졸대		7×36, 9×36
	라스치기·금속판 붙임 바탕널		12×100

(5) 반자대

① 반자대받이는 900mm 이하의 간격으로 설치하며 달대의 측면에 옆대고 CMN90 또는 BXN90 못 2개씩을 박아서 고정하고 벽면이나 기둥에 접하는 반자대받이는 CMN90 또는 BXN90 못을 사용하여 벽면이나 기둥에 고정한다.

② 반자대는 설계도서에서 특별히 정한 바가 없는 경우에는 450mm 이하의 간격으로 설치한다.

③ 반자대는 반자대받이 밑면에 대고 CMN90 또는 BXN90 못 2개씩을 사용하여 고정하고 벽면이나 기둥에 접하는 반자대는 CMN90 또는 BXN90 못을 사용하여 벽면이나 기둥에 고정한다.

(6) 반자속 검사구

① 검사구 테두리는 윗면에 덮개 울거미를 끼울 홈을 파고 반자널을 설치하기 위한 가는 홈을 파며 연귀맞춤에 쐐기로 고정하고 받침부재 위에 올려놓고 숨은 못박기로 고정한다.

② 덮개울거미는 윗면에 반자널을 설치할 수 있는 가는 홈을 파고 덮개띠장 자리를 파며 연귀맞춤에 쐐기로 고정한다.

③ 덮개띠장은 300mm 간격으로 배치하고 덮개울거미에 끼워대고 못박기하여 고정한다.

④ 덮개널은 덮개울거미의 가는 홈에 끼워 대고 숨은 못박기로 고정한다.

3.6.3 칸막이벽 공사

(1) 칸막이벽은 바닥에서 밑깔도리, 윗깔도리 및 스터드로 구성되는 비내력벽 목조를 조립한 후 벽 설치 위치에 세워 고정하고 양면에 석고보드 등 판재를 붙여서 마감하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 설치 위치의 바탕 면을 깨끗이 청소한 후 벽체의 설치 위치에 수평 및 수직으로 먹줄 또는 분필선(chalk line)을 그린다.

(3) 설계도서에서 정하는 공법이 없는 경우에는 아래의 목조 조립 후 세우는 공법이나 건물 목조에 직접 고정시키는 공법 중에서 택일한다.

(4) 목조 조립 후 세우는 공법

① 목조 조립 시 밑깔도리 및 윗깔도리는 이음이 없는 하나의 부재를 사용한다. 다만, 하나의 부재로 사용할 수 없는 경우에는 이음 부분에 적절한 보강을 하여야 한다.

② 스터드의 간격은 석고보드나 덮개 판재의 치수에 따라 조정하되 610mm 이하로 한다.

③ 조립한 목조를 세워 건물 골조의 바닥, 천장 및 벽과 기둥에 고정할 때 각각 부재의 끝에서 200mm 이내, 그리고 중심간격 610mm 이하로 각각 2개씩의 못을 박아서 고정시킨다. 철근콘크리트 골조에 목조를 고정할 때 콘크리트 못을 사용하여 20mm 이상 박히도록 한다.

(5) 건물 골조에 직접 고정시키는 공법

① 설치 위치의 바탕 면을 깨끗이 청소한 후 벽체의 설치 위치에 수평 및 수직으로 먹줄 또는 분필선(chalk line)을 그린다.

② 밑깔도리 및 윗깔도리는 가능한 하나의 부재를 사용한다. 그러나 벽체의 길이가 길어서 하나의 부재로 사용할 수 없는 경우에는 이어지는 부재들이 정확하게 직선을 유지하도록 시공한다.

③ 밑깔도리와 윗깔도리 위에 스터드 및 개구부 스터드의 배치도를 그린 후, 밑깔도리와 윗깔도리 부재를 각각 바닥과 천장에 고정한다. 고정 방법은 부재의 끝에서 200mm 이내, 그리고 중심간격 610mm 이하로 각각 2개씩의 못을 박아서 고정시킨다. 철근콘크리트 골조에 목조를 고정할 때에는 콘크리트 못을 사용하여 20mm 이상 박히도록 한다.

③ 스터드의 간격은 석고보드나 덮개 판재의 치수에 따라서 조정하되 610mm 이하로 한다.

(6) 개구부 골조

① 벽체 내에 문이나 창문 등을 위한 개구부가 있는 경우에는 개구부 주변을 보강하여야 한다.

② 외벽의 모든 개구부 상부에는 풍하중에 저항할 수 있는 상인방 또는 헤더를 설치한다.

(7) 모서리 골조

① 벽체의 끝 부분끼리 만나는 바깥 모서리는 스터드를 사용하여 석고보드의 뒷면에 받침을 제공할 수 있도록 보강한다.

② 벽체의 중간에서 다른 벽체와 만나는 안쪽모서리는 스터드를 사용하여 석고보드의 뒷면에 받침을 제공할 수 있도록 보강한다.

(8) 스터드의 따냄 및 구멍 뚫기

① 스터드를 따내거나 구멍을 뚫는 경우에는 벽체의 안전 및 내구성에 지장이 없도록 하여야 한다.

② 스터드에 따냄을 하는 경우에 따냄 깊이는 스터드 너비(단면의 긴 치수)의 40% 이하가 되어야 한다.

③ 스터드에 구멍을 뚫는 경우에 구멍의 지름은 스터드 너비(단면의 긴 치수)의 60% 이하가 되어야 하며 구멍은 스터드 측면으로부터 15mm 이상 떨어져 있어야 한다.

(9) 외벽 덮개 붙임

① 외벽의 덮개로 사용하는 판재는 두께 12mm 이상의 구조용 합판, 두께 11mm 이상의 오에스비(OSB: Oriented Strand Board) 또는 이와 동등 이상의 구조용 판재로서 내수성 접착제를 사용하여 제조된 제품이어야 하며 그 위에 방습지를 댄 후 외벽 마감재를 시공한다.

② 벽 덮개용 판재 사이의 수직 이음부는 스터드에 위치하여야 하며 수평 이음부에는 필요한 경우에 가로대를 설치한다.

③ 벽 덮개용 판재는 길이 65mm의 목조건축용 철못을 사용하여 판재의 가장자리에서는 150mm 간격, 그리고 판재의 내부에서는 300mm 간격으로 박아서 고정하고 못머리가 판재의 표면과 평평해질 때까지 박는다.

(10) 벽 관통부 및 틈막이

① 건물 내 파이프, 전선 등 설비 관통재가 방화구획의 칸막이벽을 관통하는 경우에는 KS F ISO 10295－1에 따라 내화성능이 확인된 내화충전시스템 등을 사용하여 화재 연소 확대 방지조치를 취하여야 한다.

② 방화구획으로 사용되는 벽의 경우에는 건물 구조부와 벽 사이 틈을 화재 시 화염이 관통되지 않도록 방화 조치하여야 한다.

(11) 단열재

① 벽 속에 단열, 내화 또는 차음용 단열재를 넣을 경우에는 고정핀 등을 사용하여 단열재의 처짐이 생기지 않도록 하여야 한다.

3.6.4 계단 및 난간 공사

(1) 계단공사에 대하여 설계도서에서 특별히 정한 공법이 있는 경우에는 이에 따른다.

(2) 계단멍에

① 계단멍에는 계단의 하부를 지지하는 구조부재로서 계단의 너비가 900mm 미만인 경우에는 2개, 그 이상일 경우에는 3개를 설치한다.

② 계단멍에는 디딤판과 챌판을 설치하기 위한 따내기를 하며 모든 계단멍에는 동일한 치수로 가공하여야 한다.

③ 계단멍에의 양 끝은 받이재에통 또는 빗턱통을 넣고 지름 9mm의 주걱볼트로 조인다.

(3) 계단옆판

① 계단옆판에는 디딤판이나 챌판의 통을 넣을 수 있는 턱을 따내고 계단 뒷널을 설치하기 위한 가는 홈을 판다.

② 계단옆판의 양 끝은 받이재에 통을 넣고 주먹장 걸침을 한 후 지름 9mm의 주걱볼트로 조이거나 숨은 못박기로 고정한다.

③ 계단옆판은 기둥, 벽체, 보 등의 지지부재에 측면을 덧대거나 이들 부재에 덧댈 자리를 따내고 덧대어 기둥에는 지름 12mm의 볼트로 조이고 기타의 부재에는 숨은 못박기로 고정한다.

(4) 디딤판

① 디딤판 하부에는 밑 계단의 챌판을 끼울 수 있도록 홈을 파고 디딤판은 하나의 부재로 사용하거나 긴 측면을 제혀쪽매로 접합하여 사용한다.

② 디딤판을 계단멍에 위에 올려놓고 양 끝은 계단옆판에 끼워 넣으며 계단멍에 및 계단옆판에 각각 CMN65 또는 BXN65 못 2개씩을 박아서 고정한다.

(5) 챌판

① 챌판은 하나의 부재로 사용하거나 긴 측면을 제혀쪽매로 접합하여 사용한다.

② 챌판을 계단멍에 측면에 세워서 윗면은 상부 디딤판의 홈에 끼워 넣고 양 끝은 계단옆판에 끼워 넣으며 밑면은 하부 디딤판 옆에 세운다.

③ 계단멍에 및 계단옆판에 각각 CMN65 또는 BXN65 못 2개씩을 박아서 고정하고 챌판과 하부 디딤판 사이에는 챌판 두께의 2배에 해당하는 길이의 못 또는 꺾쇠못으로 고정한다.

(6) 난간

① 엄지기둥의 하부는 받이재에 긴 장부맞춤 후 산지치고 숨은 못박기로 고정하며 계단옆판에는 통을 넣고 내림 주먹장 맞춤으로 한다.

② 난간평방은 난간기둥 설치를 위한 장부구멍을 판 후 양 끝은 엄지기둥에 통을 넣고 짧은 장부맞춤을 하며 받이재에 측면을 대고 숨은 못박기로 고정한다.

③ 난간기둥은 상부의 난간두겁대 및 하부의 난간평방에 짧은 장부맞춤을 하고 숨은 못박기로 고정한다.

④ 난간두겁대는 밑면에 난간기둥이 장부맞춤할 수 있도록 홈을 파고 엄지기둥에는 통 넣고 짧은 장부맞춤을 하며 숨은 못박기로 고정한다.

3.6.5 옥외 데크공사

(1) 데크의 시공은 설계도서 또는 설계도서에 따르며 데크 공사용 목재 자재는 모두 KS F 3026 또는 KS F 3028에 적합한 방부처리목으로 한다.

(2) 인접한 데크널에서 데크널의 길이이음 접합부 사이의 간격은 300mm 이상이 되도록 한다.

(3) 지면 또는 콘크리트와 접하는 기둥의 하부는 철물 등을 사용하여 기초 또는 지면과 직접 접촉하는 것을 방지한다.

(4) 데크용 목재는 시공 전까지 습기로부터 보호될 수 있도록 보관 및 관리하여야 한다.

(5) 설계도서에 정한 바가 없는 경우에 시공이 끝난 데크는 바로 오일 스테인을 1회 이상 도장하여 마감한다.

3.7 단열 및 방습공사

3.7.1 단열공사

(1) 목공사에서 일반적인 단열공사는 KCS 41 42 00에 따른다.

(2) 목조건축물에서 가능하면 열손실이 발생하지 않도록 에너지이용 합리화 조치를 취하여야 한다.

(3) 건축물의 각 부위는 건축물의 에너지 절약설계 관련기준에 적합하도록 단열 처리되어야 한다.

(4) 온수온돌로 난방하는 공동주택에 있어서 세대별 온수보일러를 설치하는 경우에 거실바닥(최하층의 거실 바닥 및 외기에 접하는 바닥은 제외)의 열관류율은 1.0kcal /$m^2 \cdot h \cdot ℃$ 이하로 하여야 한다.

(5) 적절한 열관류율을 달성하기 위하여 목재의 두께를 증가시키거나 또는 구조체 내부의 빈 공간에 단열재를 충전하여야 한다.

(6) 건축물의 모서리, 창문 및 문 등의 개구부 주변 등에 대한 단열처리에 주의하여야 하며 개구부 상부에 헤더를 상자보 등의 속이 빈 구조로 하는 경우에 그 내부를 단열재로 채워야 한다.

(7) 목조건축물의 외벽 모서리, 외벽과 지붕 또는 천장이 만나는 부위 등과 같이 구조체 내부에 빈 공간이 생기는 경우에는 해당 부위를 단열재로 채워야 한다.

(8) 구조체 내부에 단열재를 설치할 때에 단열재가 쳐지지 않도록 핀 등을 사용하여 고정하여야 하며, 단열재와 단열재의 이음 부분, 단열재와 구조부재 사이, 단열재의 상하부 등에 틈이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

(9) 단열성능의 향상을 위하여 필요한 경우에는 목조건축물의 외벽 두께 및 천장장선의 두께를 증가시켜서 추가적인 단열재를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

(10) 목조건축물의 외벽이 유리섬유와 같이 속에 공기가 침투할 수 있는 단열재로 채워진 경우에는 벽체 내에서의 결로 방지와 단열성능 향상을 위하여 외벽의 바깥쪽에 속에 공기가 침투할 수 없는 고형의 단열재를 사용하여 외단열을 설치한다.

(11) 목조건축물의 외벽에서 단열성능 향상을 위하여 필요한 경우에는 단열층을 외단열(외벽 덮개재료 바깥쪽에 설치), 중단열(외벽의 구조부재 사이에 설치) 및 내단열(외벽의 구조부재 또는 석고보드 내부에 설치)로 구분하여 설치한다.

3.7.2 방수 및 방습공사

(1) 목공사에서 방수 및 방습공사의 일반적인 사항은 KCS 41 40 01과 KCS 41 41 00에 따른다.

(2) 목조건축물의 외벽 및 지붕 등과 같이 비 또는 눈의 영향을 받는 부위에는 외장마감 재료의 설치 전에 반드시 방수막을 설치하여야 한다.

(3) 목조건축물의 지붕 또는 천장 내부가 유리섬유와 같이 속에 공기가 침투할 수 있는 단열재로 채워진 경우에는 처마에서 지붕 상부로 단열재 위에서 외부의 찬 공기가 유통될 수 있는 환기 통로를 설치하여야 한다.

(4) 지붕 또는 천장 내부가 유리섬유와 같이 속에 공기가 침투할 수 있는 단열재로 채워지고 단열재 위로 찬 공기가 유통될 수 있는 환기 통로를 설치하지 않은 경우에는 지붕 덮개재료 위에 물은 내부로 통과하지 못하지만 내부의 습한 공기는 외부로 유출될 수 있는 성질의 방수/투습막을 설치하고 그 상부에 환기 통로를 설치하여야 한다.

(5) 외벽 내부에 유리섬유와 같이 속에 공기가 침투할 수 있는 단열재가 채워지고 외벽의 구조체 내부 온도가 동계에도 이슬점 이하로 내려가지 않을 정도의 외단열을 설치하지 않은 경우에는 외벽의 덮개재료 바깥쪽에 외부의 물은 내부로 통과하지 못하지만 내부의 습한 공기는 외부로 유출될 수 있는 성질의 방수/투습막을 설치하고 그 바깥쪽에 벽 하부에서 상부로 외부의 찬 공기가 유통될 수 있는 환기 통로를 설치하여야 한다.

(6) 지붕 및 벽의 환기구를 설치하는 경우에 그 상하부의 공기 흡입구 및 배출구에서 벌레, 쥐 등의 해충이 실내로 침투하지 못하도록 촘촘한 눈을 가진 내구성 있는 재료의 그물망을 설치하여야 한다.

(7) 목조건축물의 모든 외벽 및 천장의 실내측면에는 실내의 습한 공기가 구조체 내부로 침투하지 못하도록 방습막을 설치하고 스위치, 콘센트, 전등 등과 같이 공기가 구조체 내부로 침투할 수 있는 구멍이 있는 경우에는 해당 부위를 통하여 공기가 구조체 내부로 침투하지 못하도록 그 뒷부분에 철저하게 방습처리를 하여야 한다.

(8) 목조건축물에서 실내와 실외 사이에 구조체를 통한 공기의 유통이 이루어지지 않도록 가능한 공기의 유통 경로를 철저하게 차단하여야 한다.

3.8 방화공사

(1) 방화공사가 필요한 경우에는 설계도서에 따라 시공한다.

(2) 설계도서에 따라서 필요한 경우에는 건물 내부에 방화구획 또는 방화벽을 설치하여 화재 확산을 방지하여야 한다.

(3) 내화구조의 목조계단은 계단을 구성하는 주요목재(디딤판, 계단옆판)가 다음 중 하나에 해당되도록 하여야 한다.

① 두께 60mm 이상인 것

② 두께가 38mm 이상 60mm 미만인 것은 계단 이면과 계단 옆판 외측에 두께 12.5mm 이상의 방화 석고보드를 붙인 것

③ 기타 동등 이상의 내화성능을 가진 것으로 인정하여 지정된 것

(4) 기타 목조건축물의 내화구조의 벽, 바닥, 천장 등은 다음의 구조로 하여야 한다.

① 목재피복 방화재료의 접합 부분, 이음 부분은 화염의 침입을 막을 수 있는 덧댐구조로 하여야 한다.

② 내화구조 이외의 주요구조부인 벽에 있어서 피복방화재료 내부에서의 화염 전파를 방지할 수 있는 화염막이를 높이 3m 이내마다 설치하여야 한다.

③ 내화구조 이외의 주요구조부인 벽과 바닥 및 지붕의 접합부와 계단과 바닥의 접합부 등에 있어서는 피복방화재료 내부에서의 화염전파를 방지할 수 있는 화염막이가 설치되어 있는 구조로 하여야 한다.

④ 피복 방화재료에 조명기구, 천장 환기구, 콘센트박스, 스위치박스, 기타 이와 유사한 설비가 설치되어 있는 경우에 방화 상 지장이 없도록 보강한 구조로 하여야 한다.

⑤ 접합철물을 사용할 때에는 원칙적으로 방화재료로 충분한 방화피복을 설치하든지 철물을 목재 내부에 삽입시켜야 한다.

3.9 안전관리

(1) 목조건축물의 시공 시에 작업자 및 주변의 사람과 재산에 대한 안전대책을 철저하게 세워야 한다.

(2) 건축 현장에는 안전교육을 이수한 안전관리자를 1인 이상 두어야 하며 그렇지 않은 경우에는 담당원이 안전관리를 담당하여야 한다.

(3) 매일 아침마다 공사를 시작하기 전에 안전관리자는 현장 주변의 안전 상황을 확인하여야 한다.

(4) 작업자들은 작업을 시작하기 전에 안전장구 착용 상태를 상호 점검해 주고 담당원은 작업자의 안전장구 착용 상태를 수시로 확인하여야 한다.

(5) 모든 목공용 전동 공구들을 사용할 때에는 전기안전수칙을 준수하여야 하며, 전동공구의 규격에 적합한 배선을 사용하여야 한다.

(6) 건축 현장에서 사용하는 전기 및 전동공구에 대해서는 강수나 기타 수분으로 인한 누전 및 합선을 방지할 수 있는 대책을 세워야 한다.

(7) 공구를 사용할 때에는 공구를 사용하는 작업자 이외에 주변의 다른 작업자나 자재 등으로 인한 안전사고 발생의 가능성을 고려하여야 한다.

(8) 사람의 가슴 높이 이상의 높이에서 작업할 경우에는 반드시 적합한 사다리나 받침대를 사용하여야 한다.

(9) 건축물의 높이가 1층을 초과하는 경우에는 반드시 가설대를 설치하여야 하며 가설대 설치 및 안전 확인은 반드시 전문가에 의하여 이루어져야 한다.

(10) 2층 이상의 높이에서 작업하는 경우에는 필요에 따라서 안전대를 설치하거나 안전 고리를 연결하여 만일의 사고에 대비하여야 한다.

(11) 모든 전동공구는 안전 커버를 씌우고 사용하여야 한다.

(12) 작업자의 작업복이나 작업화의 끈, 장갑 등이 전동공구에 말려들어 가지 않도록 주의하여야 한다.

(13) 작업 중에 안전사고의 발생 가능성을 제일 먼저 발견한 사람은 크게 소리를 질러서 주위의 작업자들에게 경고하여야 하며 경고를 받은 작업자들은 신속하게 대피하거나 안전조치를 취하여야 한다.

3.10 환경관리

3.10.1 일반사항

(1) 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전 과정(생애주기) 관점에서 목공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 품질을 정한다.

(2) 목공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에는 KCS 41 33 00에서 기술된 이외의 사항은 KCS 41 10 00(3.6) 에 따른다.

3.10.2 공장 선정

(1) 목조자재 제품 생산 공장은 먼지, 소음, 용수 등의 측면에서 주변 환경을 배려하여 제품 제조가 가능한 공장으로 한다.

(2) 목조자재 제품 생산 공장은 공사현장에서 가까운 공장으로 한다.

3.10.3 시공방법 및 장비 선정

(1) 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경공법의 사용을 고려한다.

(2) 천연자원 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

(3) 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

(4) 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영 향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 증수를 적극적으로 활용한다.

(5) 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용 하고 작업 장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경 보전 에 노력한다.

(6) 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수등이 공사장과 고사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

(7) 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

(8) 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있 도록 고려한다.

3.10.4 기타 사항

(1) 목공사에 사용되는 볼트, 못, 철판 및 철물 등은 전용횟수가 많도록 철물의 선정과 공사계획 을 적절히 실시한다.

(2) 재자원화하기 위한 장치가 정비된 철물 및 석고보드, 단열재를 우선적으로 사용한다.

(3) 목공사용 목재자재, 철물, 석고보드, 단열재, 목재 접착제 등은 운반이나 현장 보관 중에 수분 및 오염 물질로 인해 영향을 받지 않도록 포장 및 보관하여 폐기되지 않도록 운용한다.